UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial · Carrera de Software

RutaEC

Plataforma web integral para la gestión y venta de pasajes de transporte interprovincial en Ecuador

DOCUMENTO DE DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA

Aplicación web responsiva (computador y celular) · Base de datos PostgreSQL
Boleto con QR · Impresión térmica · Wallet · Control de cambios con Git/GitHub y Jira

Asignatura: Manejo y Configuración de Software
Proyecto: Segundo Parcial
Versión 1.0 (borrador de diseño) · Octubre 2026



"RutaEC" es un nombre provisional del proyecto; puede reemplazarse desde la configuración de la aplicación.

Contenido

1. Introducción y visión del producto . . . 4
1.1 Propósito del documento . . . 4
1.2 Fuentes consideradas . . . 4
1.3 Problema que se resuelve . . . 4
1.3 Objetivos . . . 4
1.4 Referencia de diseño del boleto (imagen aportada) . . . 5

2. Alcance, fases y priorización . . . 6

3. Actores, roles y permisos . . . 7
3.1 Matriz de permisos (resumen) . . . 8

4. Reglas del negocio . . . 8

5. Requerimientos funcionales por módulo . . . 10
5.1 Módulo de cuentas, autenticación y perfiles . . . 10
5.2 Módulo de administración global (Superadministrador) . . . 10
5.3 Módulo de cooperativa (Administrador de cooperativa) . . . 11
5.4 Módulo de cliente (compra en línea) . . . 13
5.5 Módulo del oficinista (ventanilla / terminal) . . . 15
5.6 Módulo del personal del bus (chofer / ayudante) . . . 15
5.7 Funcionalidades transversales . . . 16

6. Lógica y algoritmos clave . . . 17
6.1 Hoja de ruta con rotación (caso del Excel de clase) . . . 17
6.2 Inventario de asientos por tramo . . . 17
6.3 Cálculo de precio . . . 18
6.4 Reserva temporal y expiración (modelo cine) . . . 18

7. Flujos y estados del proceso . . . 19
7.1 Máquina de estados de la compra . . . 19
7.2 Flujo de compra del cliente (paso a paso) . . . 19
7.3 Flujo del chofer . . . 19

8. Boleto digital y código QR . . . 20
8.1 Contenido del boleto . . . 21
8.2 Diseño del código QR . . . 21
8.3 Wallet (Apple y Google) . . . 21

9. Impresión de boletos, tickets y notas de venta . . . 22
9.1 Documentos imprimibles . . . 22
9.2 Parámetros de impresión por oficina . . . 22

10. Pagos, notificaciones e integraciones . . . 24
10.1 Métodos de pago . . . 24
10.2 Notificaciones . . . 24

10.3 Catálogo de integraciones . . . 25

11. Configuración de la aplicación . . . 26

12. Reportes y dashboards del sistema . . . 26

13. Arquitectura técnica y tecnologías . . . 27

13.1 Stack recomendado . . . 27

13.2 Estructura del monorepositorio . . . 28

14. Diseño de la base de datos . . . 29

14.1 Diccionario de datos (entidades principales) . . . 29

14.2 Integridad, rendimiento y multi-cooperativa . . . 30

15. Interfaz de programación (API REST) . . . 32

16. Seguridad y cumplimiento . . . 32

17. Diseño de interfaz (computador y celular) . . . 34

17.1 Bocetos de pantallas clave (móvil) . . . 34

17.2 Mapa del sitio por rol . . . 35

18. Gestión de la configuración y control de cambios . . . 36

18.1 Herramientas . . . 36

18.2 Flujo de ramas (Gitflow) . . . 36

18.3 Convenciones de trabajo colaborativo . . . 37

18.4 Documentación y archivos del repositorio . . . 37

18.5 Proceso de control de cambios (Jira Service Management) . . . 39

18.6 Elementos de configuración y líneas base . . . 40

18.7 Auditoría de configuración y reportes (dashboards de Jira) . . . 40

18.8 Plan de cambios simulados (nota de clase) . . . 41

18.9 Roles y comité del equipo . . . 41

19. Pruebas y aseguramiento de calidad . . . 42

20. Entorno de desarrollo en varias PC y despliegue . . . 42

21. Cronograma sugerido por sprints . . . 44

22. Riesgos y mitigación . . . 45

23. Matriz de cumplimiento del enunciado . . . 46

24. Elementos adicionales considerados (“por si algo falta”) . . . 46

Anexo A. Glosario . . . 48

Anexo B. Lista de verificación previa a codificar . . . 48

Cómo leer este documento. Las secciones 1–4 describen el producto, los actores y las reglas; las secciones 5–12 detallan funcionalidades y lógica; las secciones 13–17 definen la arquitectura, base de datos, API, seguridad e interfaz; y las secciones 18–24 explican el trabajo con Git/GitHub y Jira, las pruebas, el entorno de desarrollo, el cronograma y el cumplimiento del enunciado.

1. Introducción y visión del producto

1.1 Propósito del documento

Este documento define **cómo será** el sistema **RutaEC**: qué funcionalidades tendrá, cómo se comportará cada módulo, qué tecnologías se usarán, cómo será la base de datos, la seguridad, la impresión de boletos, las integraciones y la forma de trabajo colaborativo con Git/GitHub y Jira. Es el documento base que el equipo usará antes de escribir la primera línea de código y sirve a la vez como anexo del informe del proyecto. **No contiene código de la aplicación**: únicamente diseño y especificación.

1.2 Fuentes consideradas

Fuente	Qué aporta
PDF “Proyecto Segundo Parcial”	Objetivo, uso obligatorio de Git/GitHub, flujo de trabajo (Gitflow), Jira Service Management, comité de control de cambios, ≥4 documentos, licencia, plantillas de issues y PR, repositorio citable, reportes de auditoría; caso propuesto, roles, módulos, reglas de negocio, funcionalidades clave de venta, informe y defensa de 20–30 min.
Excel “buses.xlsx” (notas de clase)	Problemática de compras interprovinciales, estructura de buses y asientos con plantillas, grupos, frecuencias, hojas de ruta con rotación (6 buses / 4 frecuencias / 2 paradas), venta con estados y temporizador “como el cine”, Wallet Android/iOS, flujo del chofer, dashboard de cambios, comité y puntos extra (README, LICENCIA, CONTRIBUTING, CÓDIGO DE CONDUCTA, SEGURIDAD, plantillas .github).
Imagen del boleto (Wallet)	Referencia visual y de contenido del boleto digital con QR.
Requisitos adicionales del equipo	QR escaneable con el celular, impresión de boleto/ticket/nota de venta en impresora propia, máxima completitud, contexto Ecuador, sitio web para computador y celular, ejecución en cada PC del equipo.

1.3 Problema que se resuelve

Hoy, comprar un pasaje interprovincial en Ecuador es un proceso fragmentado. Cada cooperativa maneja su propio sistema (o ninguno), muchas compras “en línea” no son válidas en el terminal y obligan al pasajero a volver a presentar o canjear la entrada, y no existe una aplicación que integre de forma real a las cooperativas de todo el país. El pasajero no puede llevar el boleto en su celular, no ve disponibilidad real de asientos y la cooperativa no tiene trazabilidad de quién abordó cada viaje.

- **Para el pasajero:** buscar, comparar, elegir asiento, pagar y llevar el boleto en el celular (QR / Wallet) sin filas ni canjes.
- **Para la cooperativa:** administrar buses, frecuencias, hojas de ruta, personal y ventas en un solo lugar, con reportes confiables.
- **Para el oficinista:** vender en ventanilla, validar comprobantes de transferencia, cobrar en efectivo e **imprimir el boleto** en su impresora térmica.
- **Para el chofer/ayudante:** iniciar el viaje, escanear el QR de cada pasajero (incluso sin internet), vender en ruta y cerrar el viaje con resumen.

1.3 Objetivos

- **General:** construir una aplicación web (computador y celular) que gestione de punta a punta la venta y control de abordaje de pasajes interprovinciales, aplicando buenas prácticas de gestión de la configuración del software.
- **Específicos:** (1) modelar cooperativas, buses, frecuencias, paradas y hojas de ruta; (2) vender boletos con selección de asientos por tramo; (3) generar boletos con QR firmado, descargables, imprimibles y guardables en Wallet; (4) validar abordaje con escaneo; (5) simular un proceso completo de control de cambios con comité, tickets y reportes de auditoría.

1.4 Referencia de diseño del boleto (imagen aportada)

Se recibió una captura de un boleto real en Apple Wallet (Autostradale, Milán Centrale → Bergamo Airport). Se toma como referencia el orden de la información: *número de reserva, origen y destino destacados, fecha, hora de salida, andén/plataforma, asiento, nombre del pasajero, clase de tarifa y un código QR grande*. RutaEC replicará esa claridad adaptada a Ecuador (cooperativa, número de bus, placa, tipo de asiento, categoría del pasajero, cédula parcial) y la ofrecerá en tres formatos: **pantalla (web/celular)**, **Wallet (Apple/Google)** e **impresión (térmica 80 mm / A4-A5)**. Ver secciones 8 y 9.

2. Alcance, fases y priorización

Para poder probar el sistema desde la primera semana en las computadoras de todo el equipo, el desarrollo se divide en fases. Cada fase termina con una versión etiquetada en Git (`v0.x.0`) y desplegable localmente con un solo comando. Prioridades: **M** = Debe (Must), **S** = Debería (Should), **C** = Podría (Could).

Fase	Contenido principal	Resultado verificable
Fase 0 Fundamentos	Repositorio, Gitflow, plantillas .github, CI, Docker Compose, esquema inicial de BD, semillas (cooperativas, provincias, ciudades), login y roles.	Cualquier integrante clona, ejecuta `docker compose up` y entra con usuarios de prueba.
Fase 1 Núcleo de ad ministración	CRUD de cooperativas, terminales, buses, grupos, plantillas de asientos, tipos de asiento, frecuencias con resolución ANT y paradas, tarifas por tramo, personal.	Una cooperativa registra buses, frecuencias y personal.
Fase 2 Operación	Hojas de ruta (manual y automática), generación de viajes, configuración de la aplicación (marca).	Se genera una hoja de ruta mensual con días de parada.
Fase 3 Venta	Búsqueda y filtros, selección de asientos con bloqueo temporal, pasajeros, descuentos, pago (efectivo, transferencia/depósito con comprobante), estados, boleto con QR, historial, notificaciones.	Un cliente compra y descarga un boleto; el oficinista aprueba el comprobante.
Fase 4 Oficina y ruta	POS del oficinista, caja, impresión térmica y A4, reimpresión, módulo del chofer con escaneo (PWA offline), venta en ruta, resumen de viaje, manifiesto de pasajeros.	Se imprime un boleto y el chofer lo valida con el celular.
Fase 5 Reportes y extras	Dashboards, reportes, Wallet (Apple/Google), notificaciones push, pasarela de pago, facturación electrónica SRI (opcional), encomiendas (opcional).	Dashboards de auditoría y reportes exportables.

> **NOTA**
> La gestión del cambio (Jira) y la documentación del repositorio **no son una fase final**: se ejecutan desde la Fase 0 y durante todo el proyecto, porque el docente evaluará la evidencia de colaboración (ramas, commits, pull requests, issues, tickets de cambio y dashboards).

3. Actores, roles y permisos

El sistema implementa control de acceso basado en roles (RBAC). Un usuario puede tener más de un rol (por ejemplo, un chofer que también compra boletos como cliente). Todo dato operativo pertenece a una cooperativa (*multi-cooperativa* o multi-tenant lógico): un usuario de cooperativa jamás ve datos de otra cooperativa.

Rol	Descripción	Alcance de datos
Superadministrador	Administra la plataforma: cooperativas, catálogos nacionales, configuración visual, soporte, auditoría global y usuarios.	Toda la plataforma
Administrador de cooperativa (“Usuario de cooperativa”)	Gestiona buses propios, grupos, plantillas de asientos, frecuencias, hojas de ruta, personal (choferes, ayudantes, oficinistas), tarifas y reportes.	Solo su cooperativa
Oficinista / Vendedor	Vende en ventanilla, cobra efectivo, valida comprobantes de transferencia, imprime y reimprime boletos, anula/cambia según permisos, cierra caja.	Su cooperativa y su oficina/terminal
Chofer	Ve sus próximos viajes, inicia/finaliza viaje, escanea QR, registra abordajes, vende en ruta con precio permitido, consulta resumen.	Sus viajes asignados
Ayudante	Igual que chofer para escaneo y venta en ruta (si el administrador lo autoriza); no puede iniciar/finalizar el viaje salvo delegación.	Sus viajes asignados
Cliente (usuario final)	Busca, compra, paga, consulta historial, descarga/guarda boletos, recibe notificaciones, administra pasajeros frecuentes.	Sus propias compras
Auditor (extra)	Solo lectura de reportes y bitácoras de auditoría; útil para simular auditoría y para el comité de control de cambios.	Según asignación
Invitado	Visitante sin cuenta: puede buscar rutas y ver precios; debe iniciar sesión (o registrarse) para comprar.	Público

3.1 Matriz de permisos (resumen)

Capacidad	Super	Admin coop.	Oficinista	Chofer / Ayud.	Cliente
Gestionar cooperativas y catálogos nacionales	Sí	—	—	—	—
CRUD de buses, grupos y plantillas de asientos	Sí	Sí	—	—	—
CRUD de frecuencias, paradas y tarifas	Sí	Sí	—	—	—
Generar hojas de ruta y viajes	Sí	Sí	—	—	—
Gestionar personal de la cooperativa	Sí	Sí	—	—	—
Buscar rutas y ver disponibilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vender boletos (ventanilla)	—	—	Sí	—	—
Comprar boletos (web/app)	—	—	—	—	Sí
Aprobar/rechazar comprobantes de pago	—	Parcial	Sí	—	—
Imprimir / reimprimir boleto	—	Sí	Sí	—	Descargar
Anular o cambiar boleto	—	Sí	Con permiso	—	Solicitar
Escanear QR y registrar abordaje	—	—	Terminal	Sí	—
Vender en ruta (precio acotado)	—	—	—	Sí	—
Iniciar / finalizar viaje	—	—	—	Chofer	—
Ver reportes y dashboards	Sí	Sí	Su caja	Su viaje	—
Configurar logo, colores, redes, soporte	Sí	Su marca	—	—	—
Ver bitácora de auditoría	Sí	Sí	—	—	—

4. Reglas del negocio

Reglas tomadas del enunciado del proyecto y de las notas de clase. Cada regla tiene un identificador (RN-xx) para poder referenciarla en issues, pull requests, casos de prueba y tickets de cambio.

ID	Regla
RN-01	Existen múltiples cooperativas de transporte interprovincial (ej.: Amazonas, Santa, Ambato, Flota Pelileo, Cutumayo). Cada una administra su propia información.
RN-02	La ANT asigna frecuencias a cada cooperativa mediante una **resolución**. Una frecuencia consta de **ciudad origen, ciudad destino y hora** (ej.: Ambato – Quito 14:00). El sistema guarda el número de resolución, la fecha y el documento adjunto (PDF). En el proyecto académico la cooperativa puede ingresar un número de resolución simulado.
RN-03	Una cooperativa puede tener **varios grupos de buses**. El grupo y su composición los define cada cooperativa.
RN-04	La cooperativa decide cuáles de sus frecuencias habilita (activas) para su hoja de ruta. Las frecuencias pueden estar **activas o inactivas**.
RN-05	Debe existir relación entre frecuencias activas y cantidad de buses del grupo. Si hay **más buses que frecuencias**, los excedentes tienen **días de parada** (descanso/mantenimiento).
RN-06	La **hoja de ruta** se genera a partir de las frecuencias habilitadas, de forma **manual o automática** (rotación). Un bus puede hacer varias frecuencias en un mismo día si el tiempo lo permite (ej.: Ambato → Quito → Ambato → Quito).
RN-07	Existen frecuencias **directas** y frecuencias **con paradas intermedias**. Una frecuencia con paradas tiene sub-rutas (tramos). Ej.: Quito – Loja pasa por Latacunga, Riobamba, Cuenca.
RN-08	Se puede **comprar entre paradas intermedias** (ej.: Latacunga → Cuenca dentro de Quito – Loja; Ambato → Salcedo dentro de Ambato – Quito). El precio depende del tramo.

ID	Regla
RN-09	Un asiento puede venderse a varios pasajeros en el mismo viaje siempre que sus tramos **no se solapen** (ej.: asiento 12 de Quito a Latacunga y luego de Latacunga a Cuenca).
RN-10	Cada bus tiene una **estructura de asientos** basada en plantillas (pisos, filas, columnas, pasillos). El **tipo de asiento** (Normal, VIP, etc.) define el costo y lo define la cooperativa.
RN-11	Al vender se valida tipo y cantidad de asientos disponibles del bus asignado a ese viaje. Nunca se puede vender dos veces el mismo asiento en el mismo tramo.
RN-12	Categorías de pasajero con descuento: **menor de edad, persona con discapacidad y tercera edad**. Se valida mediante la **cédula** (algoritmo oficial de dígito verificador) y la verificación física del documento/carné por el personal. Los porcentajes son parámetros configurables.
RN-13	Por cada pasajero adicional el comprador registra **cédula, nombres y correo**. Si el correo/cédula ya existe, se asocia al registro existente (sin duplicar).
RN-14	Formas de pago: **efectivo** (solo oficina), **depósito/transferencia** con carga de comprobante validado manualmente por el oficinista, y pasarela en línea (extra).
RN-15	**Reserva temporal (modelo cine):** al elegir asientos se bloquean entre 3 y 5 minutos (parámetro). Si en ese tiempo no se confirma el pago o no se sube el comprobante, los asientos se liberan. Al subir el comprobante, el temporizador de reserva se suspende y la orden pasa a revisión del oficinista.
RN-16	Estados de la compra: Reservado → Comprobante enviado → En revisión → Aprobado (boleto emitido) / Rechazado (con motivo; puede reintentar, ej.: “faltan $10”) / Expirado / Cancelado.
RN-17	El boleto debe poder **visualizarse y descargarse en cualquier momento** (no solo al terminar la compra). Al finalizar la compra se ofrece **comprar otro**.
RN-18	El **chofer/ayudante** puede vender boletos en ruta a pasajeros que suben en el camino, con el precio del tramo (o un precio acotado definido por la cooperativa). Estas ventas quedan registradas con su usuario.
RN-19	Un QR es de **un solo uso por viaje**: tras el primer escaneo válido queda como “abordado”; un segundo intento se rechaza y se registra como intento duplicado.
RN-20	Se envían **notificaciones** (correo y en la aplicación) en cada paso relevante: reserva, comprobante recibido, aprobado/rechazado, boleto emitido, recordatorio de salida, cambios de viaje, cancelaciones.
RN-21	Toda acción sensible (anulaciones, cambios de precio, aprobación de pagos, cambios de configuración) queda en la **bitácora de auditoría** con usuario, fecha, IP y valores anteriores/nuevos.
RN-22	Moneda: **dólar estadounidense (USD)**, con 2 decimales. Zona horaria: `America/Guayaquil` (UTC-5). Formato de fecha dd/mm/aaaa y hora 24 h.

5. Requerimientos funcionales por módulo

Cada requerimiento tiene un identificador RF-xx para trazabilidad (issues de GitHub, tickets de Jira, pruebas). La prioridad indica la fase mínima de entrega: **M** = indispensable, **S** = recomendable, **C** = opcional / punto extra.

5.1 Módulo de cuentas, autenticación y perfiles

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-001	Registro de cliente con correo, contraseña, cédula, nombres, teléfono (+593) y aceptación de términos y de la política de privacidad (consentimiento LOPDP). Verificación de correo por enlace con vencimiento.	M
RF-002	Inicio de sesión con correo y contraseña. Personal (chofer/ayudante/oficinista) inicia con usuario o cédula y contraseña asignada; obligación de cambiarla en el primer ingreso.	M
RF-003	Recuperación y cambio de contraseña mediante enlace de un solo uso. Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos y aviso por correo.	M
RF-004	Validación de cédula ecuatoriana (10 dígitos, provincia 01–24 o 30, tercer dígito < 6, dígito verificador módulo 10) y de RUC (13 dígitos) para facturación.	M
RF-005	Perfil del usuario: datos personales, **pasajeros frecuentes** (para no volver a digitar), preferencias de notificación, idioma (es-EC) y cierre de sesión en todos los dispositivos.	S
RF-006	Inicio de sesión social (Google) opcional; autenticación en dos pasos (TOTP) para Superadministrador y Administrador de cooperativa.	C
RF-007	Gestión de usuarios por rol: alta, edición, suspensión y reactivación (nunca borrado físico; se usa baja lógica por trazabilidad).	M

5.2 Módulo de administración global (Superadministrador)

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-010	CRUD de **cooperativas**: razón social, RUC, nombre comercial, logo, colores, contactos, redes sociales, cuenta(s) bancaria(s) para depósitos, estado (activa/suspendida).	M
RF-011	Catálogo geográfico: 24 provincias, cantones/ciudades y **terminales terrestres** con dirección y coordenadas (para mapa y andén).	M
RF-012	Catálogos globales: marcas de chasis (Hino, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Chevrolet…), marcas de carrocería (Mascarello, Marcopolo, Busscar, Metalbus, Patricio Cabrera, Picosa, Varma, Imce…), tipos de asiento, categorías de descuento, bancos del Ecuador.	M
RF-013	**Configuración de la aplicación** (sección 11): logo, favicon, colores primario/secundario, nombre del sitio, redes sociales, datos de soporte (correo, teléfono, WhatsApp), textos legales, mensajes del boleto.	M
RF-014	Parámetros del sistema: minutos de reserva (3–5), porcentajes de descuento, recargo/tasa de terminal, tiempo de anticipación mínimo de compra, política de devoluciones, límite de asientos por compra (ej. 10).	M
RF-015	Panel de monitoreo: usuarios activos, ventas del día, colas de correo, errores, estado de los servicios.	S
RF-016	Gestión de solicitudes de soporte y preguntas frecuentes (FAQ) editables.	C

5.3 Módulo de cooperativa (Administrador de cooperativa)

5.3.1 Buses, grupos y estructura de asientos

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-020	CRUD de **buses**: número de unidad, placa (formato ecuatoriano AAA-0000 / AA-0000), color, año, marca y modelo de chasis, marca de carrocería, número de pisos (1 o 2), capacidad, número de motor/chasis, extras (A/C, baño, Wi-Fi, USB, TV), fotografías (exterior, interior, asientos), estado (activo, mantenimiento, baja) y documentos (matrícula, revisión técnica vehicular con fecha de vencimiento).	M
RF-021	**Grupos de buses** por cooperativa (ej.: “Grupo A – Costa”, “Grupo B – Sierra”). Un bus pertenece a un grupo activo a la vez, con historial de cambios.	M
RF-022	**Plantillas de asientos**: editor visual en cuadrícula (filas × columnas por piso) con pasillo, puertas, baño, escaleras, conductor y asientos numerados. Plantillas reutilizables (ej.: “Bus 44 asientos 1 piso”, “Bus 2 pisos 52 asientos”). Al crear un bus se elige una plantilla y se puede ajustar.	M
RF-023	**Tipos de asiento** definidos por cooperativa (Normal, VIP, Semi-cama, Cama…) con **recargo o multiplicador de precio** sobre la tarifa base del tramo, y foto del asiento.	M
RF-024	Asignar el tipo de asiento a cada asiento de la plantilla (pintar por zona) y marcar asientos “no vendibles” (reservados para la cooperativa, dañados, personal).	M
RF-025	Alertas por documentos del bus próximos a vencer (revisión técnica, matrícula, seguro) con aviso al administrador.	C

5.3.2 Frecuencias, paradas y tarifas

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-030	CRUD de **frecuencias**: ciudad origen, ciudad destino, hora de salida, duración estimada, tipo (directa / con paradas), número y fecha de resolución ANT, adjunto PDF de la resolución, días de operación y estado (activa / inactiva).	M
RF-031	**Paradas intermedias** ordenadas, con terminal/ciudad, minutos desde la salida y si permite subir/bajar pasajeros. Cada par de paradas forma un **tramo** vendible.	M
RF-032	**Matriz de tarifas por tramo** (origen–destino dentro de la frecuencia) con precio base. Se puede calcular automáticamente (por kilómetros) y ajustar manualmente.	M
RF-033	Tarifas por temporada (feriados nacionales: Carnaval, Semana Santa, Finados, Navidad, fin de año) con vigencia por fechas y porcentaje de recargo configurable.	S
RF-034	Una frecuencia inactiva no genera viajes nuevos ni aparece en la búsqueda; los viajes ya vendidos se respetan (el sistema avisa del impacto antes de desactivar).	M
RF-035	Validación: no duplicar frecuencias (misma cooperativa, origen, destino y hora) y exigir resolución para activarla.	M

5.3.3 Hojas de ruta y viajes

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-040	Crear **hoja de ruta** para un grupo de buses y un período (semana/mes) a partir de las frecuencias activas. Muestra una matriz fecha × frecuencia con el bus asignado (ver sección 6.1).	M
RF-041	Generación **automática** por rotación justa (cada bus recorre todas las frecuencias y los días de parada) y **manual** por arrastrar y soltar o selección en celda.	M
RF-042	Validaciones: un bus no puede estar en dos viajes que se solapen (considerando duración + descanso mínimo); un chofer no excede las horas de conducción permitidas; el bus debe estar activo y con documentos vigentes.	M
RF-043	Asignar **chofer y ayudante** a cada viaje (o por bus de forma predeterminada) y notificarles por la aplicación.	M
RF-044	Marcar y gestionar **días de parada** (descanso/mantenimiento) y reemplazo de bus de última hora (sustitución) con aviso a los pasajeros afectados y reubicación de asientos equivalentes.	M
RF-045	Al publicar la hoja de ruta se generan los **viajes** (instancia de una frecuencia en una fecha con un bus). Solo los viajes publicados son vendibles.	M
RF-046	Duplicar la hoja de ruta de un período anterior, exportarla a PDF/Excel e imprimirla.	S
RF-047	Cancelar o reprogramar un viaje con motivo obligatorio; el sistema propone reembolso o cambio de fecha a los pasajeros y los notifica.	M

5.3.4 Personal

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-050	Alta de choferes, ayudantes y oficinistas (cédula, nombres, licencia tipo D/E con vencimiento, teléfono, foto) y creación de su usuario.	M
RF-051	Asignar oficinistas a una oficina/terminal y habilitar permisos finos (anular, cambiar precio, reimprimir).	S
RF-052	Registro de sanciones/observaciones del personal y control de vencimiento de licencias.	C

5.4 Módulo de cliente (compra en línea)

5.4.1 Búsqueda y selección de viaje

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-060	Buscador con **origen, destino, fecha** (y número de pasajeros). Autocompletado de ciudades y terminales. Incluye origen/destino en paradas intermedias.	M
RF-061	**Filtros**: cooperativa, tipo de asiento (Normal/VIP…), marca de chasis, marca de carrocería, tipo de viaje (directo / con paradas), rango de hora (madrugada, mañana, tarde, noche), rango de precio y servicios (A/C, baño, Wi-Fi). Ordenar por hora, precio o duración.	M
RF-062	**Tarjeta de resultado minimalista** (según nota de clase): origen–destino, hora de salida/llegada, precio desde, cooperativa, número de bus, asientos disponibles y botón “Ver más”. El detalle completo se despliega solo bajo demanda.	M
RF-063	**Detalle del bus**: cooperativa, número, placa, chasis, carrocería, año, servicios, galería de fotos (bus y asientos), paradas del trayecto con horas estimadas y política de equipaje.	M
RF-064	Mostrar el estado: disponible, pocos asientos (≤ 5), agotado, ya partió. Los viajes agotados se muestran deshabilitados con opción “avísame” (lista de espera).	S
RF-065	Búsqueda de ida y regreso (dos tramos) en una sola compra con total consolidado.	S

5.4.2 Selección de asientos y pasajeros

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-070	El cliente indica **cuántos pasajeros** y tipo preferido; el **mapa de asientos** (por piso) muestra libres, ocupados, seleccionados, VIP/Normal, bloqueados por otros (en reserva) y no vendibles, con leyenda y precio por tipo.	M
RF-071	Al seleccionar asientos se crea un **bloqueo temporal** con contador regresivo visible (3–5 min) y se actualiza en tiempo real si otro usuario compite por el mismo asiento (WebSocket/SSE).	M
RF-072	Formulario por pasajero: **cédula, nombres, correo**, teléfono, categoría (adulto, menor, discapacitado, tercera edad). Si el pasajero ya existe (por cédula/correo) se reutiliza su registro; el comprador puede “copiar sus datos”.	M
RF-073	Cálculo de descuentos por categoría con validación de cédula y mensaje claro de que el personal verificará el documento al abordar. Tercera edad: 65 años o más; menores: según política; discapacidad: carné CONADIS/MSP vigente (porcentaje configurable).	M
RF-074	**Resumen previo al pago**: ruta y tramo, fecha/hora, cooperativa, bus, grupo, asientos y tipos, pasajeros, subtotal, descuentos, tasas, total.	M

5.4.3 Pago y estados de la compra

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-080	Elegir método de pago: **transferencia**, **depósito** (con cuentas bancarias de la cooperativa e instrucciones) o **efectivo** (reserva para pagar en oficina dentro del plazo). Pasarela en línea como extra.	M
RF-081	**Subir comprobante** (JPG/PNG/PDF, máx. 5 MB) con número de comprobante, banco, fecha y monto. Al enviarlo, la orden pasa a “En revisión” y llega a la bandeja del oficinista.	M
RF-082	El oficinista **aprueba o rechaza** con motivo (ej.: “monto incorrecto: faltan $10.00”). Si rechaza, el cliente puede corregir y volver a enviar mientras el viaje siga disponible; se evita que el asiento se pierda dando un plazo adicional razonable.	M
RF-083	Detección de comprobantes duplicados (mismo número de comprobante/banco/monto o misma imagen por hash) para evitar fraude.	S
RF-084	Si el tiempo de reserva se agota sin comprobante: la orden pasa a “Expirada” y los asientos vuelven a estar disponibles. El cliente es avisado y puede reintentar.	M
RF-085	Aprobado el pago: se emite el boleto (uno por pasajero) con QR firmado, se envía por correo en PDF y se muestra en “Mis boletos”.	M
RF-086	Al terminar la compra se ofrece **“Comprar otro boleto”** conservando los datos del comprador.	M

5.4.4 Mis boletos, historial y servicios posteriores

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-090	**Historial de compras** con filtros por fecha y estado; cada compra muestra sus boletos, comprobantes y línea de tiempo de estados.	M
RF-091	**Ver y descargar el boleto en cualquier momento** (PDF y pantalla de alto brillo con QR grande), también sin conexión después de abierto una vez (PWA).	M
RF-092	**Agregar a Apple Wallet / Google Wallet** (como el boleto de referencia) con actualización automática si cambia la hora, el andén o el bus.	S
RF-093	Compartir boleto con el pasajero (enlace seguro o correo) cuando el comprador no es quien viaja.	S
RF-094	Solicitar **cambio de fecha o devolución** según política (ventana de horas, penalidad configurable) y seguimiento de la solicitud.	S
RF-095	Calificar el viaje y a la cooperativa tras finalizar (1–5 estrellas y comentario); promedio visible en el resultado de búsqueda.	C
RF-096	Centro de notificaciones dentro de la aplicación (campana) y preferencias de canal.	M

5.5 Módulo del oficinista (ventanilla / terminal)

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-100	**Punto de venta (POS)** optimizado para teclado y rapidez: buscar viaje, elegir tramo, mapa de asientos, datos del pasajero por cédula (autocompleta si existe), cobro y emisión en menos de 60 segundos.	M
RF-101	Pago en **efectivo** (monto recibido y cálculo de vuelto), transferencia/depósito presencial o tarjeta con datáfono externo (registro de referencia).	M
RF-102	**Impresión inmediata del boleto/ticket** en impresora térmica y opción de A4/A5 (sección 9). Reimpresión con motivo y contador de copias (marca “REIMPRESIÓN”).	M
RF-103	**Bandeja de validación de comprobantes**: lista ordenada por antigüedad con vista previa del comprobante junto al detalle de la orden, aprobar/rechazar con motivo y plantillas de rechazo. Indicador de tiempo en espera.	M
RF-104	**Apertura y cierre de caja** por turno: fondo inicial, ventas por método de pago, anulaciones, arqueo (esperado vs. contado) y reporte de cierre imprimible.	M
RF-105	Anulación y cambio de boleto con permiso, motivo obligatorio y registro en auditoría; el asiento se libera y se emite nota de crédito interna si corresponde.	M
RF-106	Consulta rápida de boleto por código, QR (lector USB o cámara), cédula o correo del pasajero.	M
RF-107	Venta **asistida a clientes registrados**: buscar cliente, ver sus compras pendientes y ayudarle a completar un pago.	S
RF-108	Impresión del **manifiesto de pasajeros** y de la hoja de salida del viaje antes de la partida.	S
RF-109	Atajos de teclado, modo de pantalla completa y funcionamiento estable con lector de código de barras/QR USB (modo teclado).	S

5.6 Módulo del personal del bus (chofer / ayudante)

Es una **PWA instalable en el celular** con interfaz de pocos toques, botones grandes y funcionamiento **sin internet** (las rutas interprovinciales tienen zonas sin cobertura).

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-110	Inicio de sesión con usuario y contraseña; sesión persistente en el dispositivo con PIN opcional.	M
RF-111	**Mis viajes**: próximos viajes del día/semana con ruta, hora, bus, andén y número de pasajeros vendidos. Botón “Descargar datos del viaje” para uso sin conexión.	M
RF-112	**Iniciar viaje**: registra hora real de salida y activa el escaneo. **Finalizar viaje** al llegar: registra hora de llegada, duración y cierra ventas.	M
RF-113	**Escaneo de QR con la cámara**: resultado inmediato en grande: VÁLIDO (verde, nombre, asiento, tramo, categoría), YA USADO (rojo, hora del primer escaneo), OTRO VIAJE / FECHA (amarillo), ANULADO (rojo), NO PERTENECE AL TRAMO. Con sonido y vibración.	M
RF-114	Ingreso manual por código alfanumérico si el QR no se lee. Verificación de documento para descuentos: el sistema muestra la categoría y un botón “documento verificado / no coincide”.	M
RF-115	**Venta en ruta**: el pasajero que sube en el camino se registra (cédula, nombre, tramo) y se cobra al precio del tramo o dentro del rango permitido; asigna asiento libre; genera boleto digital o comprobante simple y deja el registro como venta del chofer.	M
RF-116	**Lista de pasajeros** del viaje: abordados, pendientes, bajaron en parada intermedia. Marcar “bajó” al llegar a su parada para liberar el asiento en tramos siguientes.	S
RF-117	**Resumen del viaje**: pasajeros esperados vs. abordados, ventas en ruta (monto), no show, incidencias, duración y hora real vs. programada. Historial de viajes anteriores.	M
RF-118	Reporte de incidencias (retraso, avería, accidente, cambio de bus) con foto y ubicación; notifica al administrador.	S
RF-119	Compartir ubicación en vivo del bus (opcional) para que el cliente vea “en camino”.	C

5.7 Funcionalidades transversales

ID	Requerimiento / comportamiento esperado	Prio.
RF-130	**Notificaciones multicanal**: correo electrónico y en la aplicación (obligatorias); push web (PWA) y WhatsApp/SMS opcionales. Plantillas editables con variables y registro de envío.	M
RF-131	**Auditoría**: bitácora inmutable de acciones sensibles consultable con filtros y exportable.	M
RF-132	**Reportes y dashboards** (sección 12): ventas, ocupación, rendimiento por cooperativa/frecuencia/oficinista, caja, abordajes, cancelaciones.	M
RF-133	**Manifiesto de pasajeros** en PDF por viaje (nombre, cédula, asiento, tramo) para control de la cooperativa y organismos de control (verificar formato exigido por la normativa ANT vigente).	S
RF-134	**Páginas informativas**: inicio, cooperativas, destinos populares, ayuda/FAQ, términos y condiciones, política de privacidad y de devoluciones, contacto y soporte.	M
RF-135	**Accesibilidad e idioma**: interfaz en español (Ecuador), WCAG 2.1 AA, alto contraste y tamaño de texto ajustable. Preparado para internacionalización (quichua/inglés a futuro).	S
RF-136	**Exportación** de listados a Excel/CSV y PDF desde cada tabla administrativa.	S

6. Lógica y algoritmos clave

6.1 Hoja de ruta con rotación (caso del Excel de clase)

Ejemplo analizado en clase: un grupo de **6 buses** (40 a 45) y **4 frecuencias** activas (Ambato–Loja 19:00, Loja–Ambato 20:00, Ambato–Guayaquil 10:00, Guayaquil–Ambato 11:00). Los 2 buses sobrantes quedan en **parada**. Cada día los buses rotan una posición, de modo que todos recorren todas las frecuencias y descansan de forma equitativa.

Frecuencia / Posición	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6
Ambato – Loja 19:00	40	45	44	43	42	41
Loja – Ambato 20:00	41	40	45	44	43	42
Ambato – Guayaquil 10:00	42	41	40	45	44	43
Guayaquil – Ambato 11:00	43	42	41	40	45	44
Parada	44	43	42	41	40	45
Parada	45	44	43	42	41	40

Regla de rotación: para N buses (frecuencias + paradas) y la posición *p* (0…N−1) en el día *d* (0…), el bus asignado es `bus[(p − d) mod N]`. Con la matriz anterior se verifica: posición 0, día 1 = bus 40; día 2 = bus[5] = 45. El modo automático parte de esta regla y luego aplica las **restricciones** (documentos vigentes, bus en mantenimiento, descanso mínimo del chofer, bloqueos manuales) y propone una hoja que el administrador puede ajustar celda por celda antes de publicar.

- **Más frecuencias que buses:** el sistema avisa que faltan unidades y sugiere desactivar frecuencias o permitir doble turno (si el tiempo de viaje lo permite).
- **Doble turno en un mismo día** (Ambato → Quito → Ambato → Quito): se valida que la hora de llegada + tiempo de descanso + traslado sea menor a la salida del siguiente servicio.
- **Sustitución de bus:** si un bus se avería, se asigna otro con igual o mayor capacidad; los asientos se reasignan por tipo equivalente y se notifica a los pasajeros.

6.2 Inventario de asientos por tramo

Cada viaje tiene una lista de **paradas ordenadas** (0 = origen … k = destino). Un boleto ocupa un asiento desde el índice de la parada de subida *a* hasta la de bajada *b* (intervalo [a, b)). Dos boletos del mismo asiento son compatibles si sus intervalos no se solapan.

Viaje Quito – Loja (paradas)	0 Quito	1 Latacunga	2 Riobamba	3 Cuenca	4 Loja
Asiento 12 · Pasajero A (Quito → Latacunga)	ocupado				
Asiento 12 · Pasajero B (Latacunga → Cuenca)		ocupado	ocupado		
Asiento 12 · Pasajero C (Cuenca → Loja)				ocupado	
Asiento 12 · Pasajero D (Riobamba → Loja)			× conflicto con B		

DECISIÓN DE DISEÑO
La integridad se garantiza **en la base de datos**, no solo en el código: una restricción de exclusión de PostgreSQL (`EXCLUDE USING gist (trip_id WITH =, seat_id WITH =, segment WITH &&)` sobre un rango de enteros) impide físicamente que dos boletos activos se solapen, incluso con miles de compras simultáneas. El bloqueo temporal en Redis solo mejora la experiencia de usuario.

6.3 Cálculo de precio

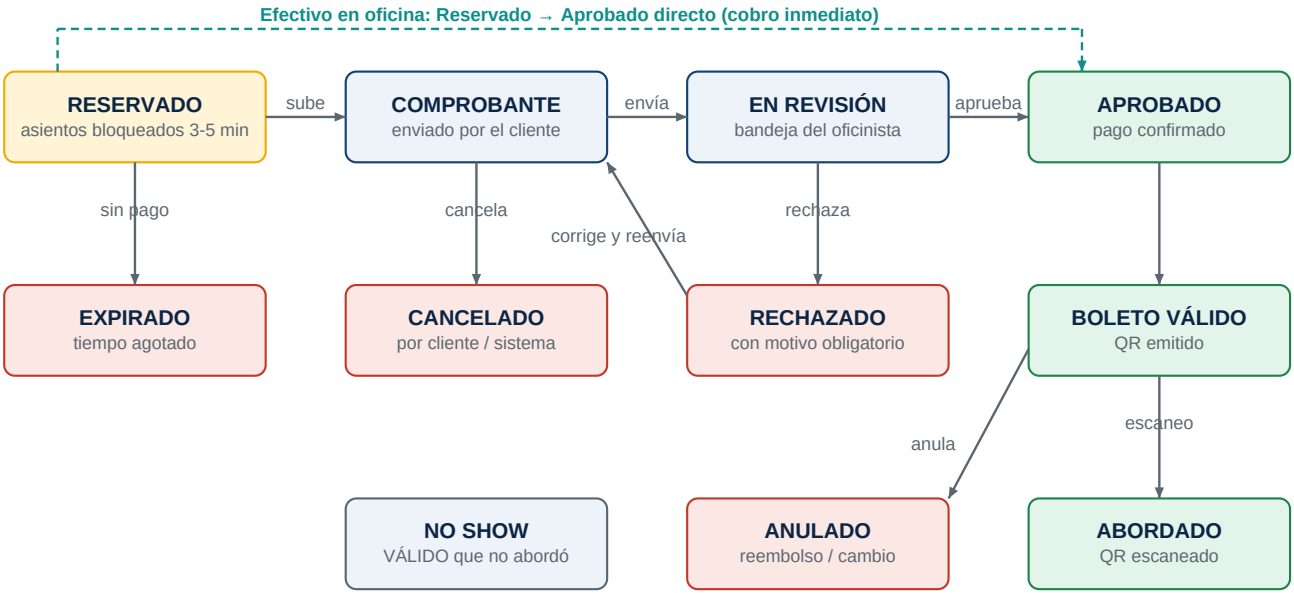
`Precio_boleto = Tarifa_tramo(origen, destino) × Factor_tipo_asiento × (1 + Recargo_temporada) × (1 − Descuento_categoría) + Tasa_terminal`. Redondeo a 2 decimales con regla bancaria única en todo el sistema (se evita el clásico error de céntimos al sumar boletos de una compra). Los importes se almacenan como enteros en centavos. El precio del chofer en ruta se limita a [mín, máx] definido por la cooperativa (RN-18).

6.4 Reserva temporal y expiración (modelo cine)

- Al confirmar asientos se crea la orden en estado RESERVADO con `expires_at = ahora + T` (T = 3 a 5 min configurable) y claves de bloqueo en Redis con TTL igual.
- Un contador regresivo en pantalla y un trabajo programado (cada 30 s) expiran órdenes vencidas y liberan asientos, notificando al cliente.
- Al **subir el comprobante** la orden pasa a EN REVISIÓN y el temporizador se congela; los asientos quedan retenidos hasta que el oficinista decida (con tiempo máximo de revisión configurable, ej. 30 min en horario de atención).
- Si se **rechaza**, se otorga un plazo corto de corrección (ej. 10 min) antes de liberar. Si se **aprueba**, se emite el boleto y se confirma el asiento de forma definitiva.

7. Flujos y estados del proceso

7.1 Máquina de estados de la compra



Orden = compra completa. El boleto (uno por pasajero) nace al estar APROBADO y luego cambia su propio estado: VÁLIDO → ABORDADO / ANULADO / NO SHOW.

7.2 Flujo de compra del cliente (paso a paso)

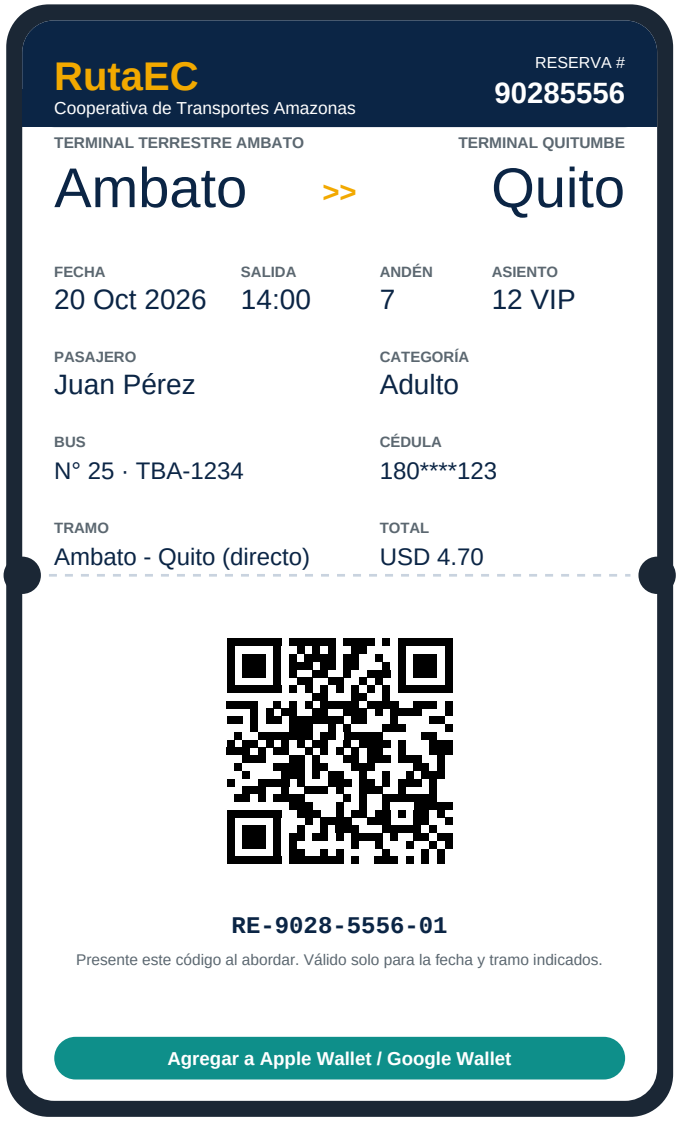
#	Paso	Qué ve / hace el usuario	Qué hace el sistema
1	Buscar	Origen, destino, fecha; aplica filtros (cooperativa, VIP, chasis, carrocería, directo/paradas).	Consulta viajes publicados y calcula disponibilidad por tramo.
2	Elegir viaje	Tarjetas simples: ruta, hora, precio, cooperativa, bus N°. “Ver más” abre fotos y detalle.	Carga detalle bajo demanda (rápido en celular).
3	Elegir asientos	Indica N° de pasajeros y tipo; toca asientos en el mapa.	Bloquea asientos y arranca el contador.
4	Datos de pasajeros	Cédula, nombre, correo y categoría por pasajero.	Valida cédula, reutiliza registros, calcula descuentos.
5	Resumen	Revisa asientos, grupo, bus, valores, total y condiciones.	Congela precios en la orden.
6	Pago	Transferencia/depósito: ve datos bancarios y sube comprobante. Efectivo: reserva y paga en oficina.	Pasa a EN REVISIÓN y notifica al oficinista.
7	Validación	Recibe notificación de aprobado o rechazado (con motivo).	Oficinista aprueba/rechaza; si aprueba emite boletos.
8	Boleto	Ve y descarga el boleto en cualquier momento; lo guarda en Wallet; “Comprar otro”.	Genera PDF, QR y envía correo.
9	Abordaje	Muestra el QR en el bus o terminal.	Chofer escanea; estado ABORDADO.

7.3 Flujo del chofer

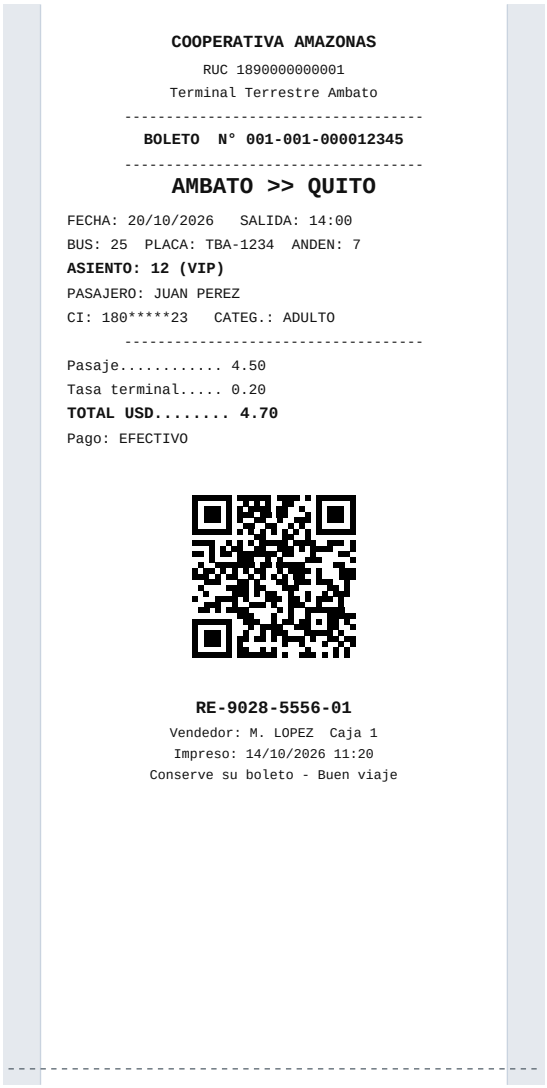
Ingresa con usuario/contraseña → **Mis próximos viajes** → selecciona (ej. Ambato–Loja 19:00) → **Descargar datos** (para modo sin conexión) → **Iniciar viaje** → **Escanea QR** de cada pasajero (resultado en verde/rojo) → **Venta en ruta** si sube alguien → **Marca paradas** y bajadas → **Finalizar viaje** al llegar → **Resumen** (esperados vs. abordados, ventas en ruta, duración) → los datos se sincronizan al recuperar internet, con resolución de conflictos (gana el primer escaneo válido por hora).

8. Boleto digital y código QR

A la izquierda, el boleto digital inspirado en el boleto de Wallet recibido; a la derecha, su versión impresa en ticket térmico de 80 mm. Ambos llevan el mismo código QR, que se puede escanear con la cámara de cualquier celular (abre la página de verificación del boleto) o con la PWA del chofer.



Boleto digital (pantalla / PDF / Wallet)



Ticket térmico 80 mm (576 puntos) · corte automático

8.1 Contenido del boleto

Zona	Campos
Cabecera	Logo de RutaEC y de la cooperativa, número de reserva, número de boleto (secuencial por cooperativa: 001-001-000012345).
Viaje	Origen y destino (tramo comprado), terminales, fecha, hora de salida, hora estimada de llegada, andén (si aplica), tipo de viaje (directo/con paradas).
Bus	Número de unidad, placa, cooperativa, tipo de servicio.
Pasajero	Nombre, cédula parcialmente enmascarada, categoría (adulto, tercera edad, menor, discapacidad), asiento y tipo (Normal/VIP).
Pago	Precio, descuento, tasa de terminal, total, método de pago, vendedor/caja (si fue ventanilla).
Control	Código QR (≥ 28 mm impreso), código corto legible, fecha de emisión, leyendas legales y de equipaje, teléfono de soporte.

8.2 Diseño del código QR

El QR contiene una **URL corta** con el identificador del boleto y una etiqueta de integridad: `https://dominio/v/{ULID de 26 caracteres}{etiqueta de 8 caracteres}`. Así, (1) una cámara normal abre la página pública de verificación; (2) la PWA del chofer extrae el código y lo valida; (3) el QR es pequeño y se imprime bien en impresoras térmicas de 203 dpi.

- **Etiqueta de integridad:** HMAC-SHA256 truncado calculado en el servidor con una clave secreta (rotable). Impide fabricar o alterar códigos.
- **Validación en línea:** el servidor comprueba firma, estado, viaje, fecha y tramo, y marca ABORDADO de forma atómica (evita dobles escaneos simultáneos).
- **Validación sin conexión:** al “Descargar datos del viaje”, el chofer recibe la lista de boletos válidos de ese viaje (identificador + etiqueta + datos mínimos). El escaneo se valida contra la lista local y se encola para sincronizar. La lista solo contiene el viaje asignado y se borra al finalizarlo.
- **Un solo uso por viaje** y registro de todo intento (válido, duplicado, otro viaje, anulado) en `scan_events` con dispositivo y hora.
- **Respaldo manual:** código corto de 10 caracteres (alfabeto Crockford, sin 0/O/1/I) y **Code 128** opcional en el ticket para lectores 1D antiguos.
- **Privacidad:** el QR no incluye datos personales; la página de verificación pública solo muestra “válido/no válido”, ruta, fecha y asiento, y exige sesión del personal para ver el nombre.
- **Anti-fraude extra (C):** QR dinámico que cambia cada 30 s (TOTP) en Wallet y pantalla, para impedir capturas reutilizadas.

8.3 Wallet (Apple y Google)

Como el boleto de referencia, RutaEC genera un **pase para Apple Wallet** (archivo `.pkpass` firmado con certificado de Pass Type ID; requiere cuenta Apple Developer) y un **objeto de Google Wallet** (clase de boleto de evento/transporte creada vía API con cuenta de emisor; el botón “Agregar a Google Wallet” usa un enlace JWT firmado). Ambos incluyen el QR, la hora, el asiento y reciben **actualizaciones** (cambio de hora, andén o bus) mediante notificación push del pase. Se implementa en la Fase 5 porque depende de credenciales externas; mientras tanto el boleto PWA con modo sin conexión cubre la necesidad.

9. Impresión de boletos, tickets y notas de venta

Requisito del equipo: el oficinista debe poder **imprimir en su propia impresora** (de tickets/notas de venta o convencional) con un clic. Se diseñan tres niveles de integración para que funcione en cualquier PC sin instalar nada especial y mejore donde se pueda.

Nivel	Cómo funciona	Ventajas	Limitaciones
1. Impresión del navegador (base, Fase 4)	Plantillas HTML/CSS con `@page { size: 80mm auto }` y vista previa. Usa el controlador instalado de la impresora (Windows, macOS, Linux). Con Chrome/Edge en modo *kiosk-printing* se omite el diálogo y sale al instante.	Funciona con cualquier impresora con driver, sin software extra; fácil de probar en cada PC.	Depende del driver; márgenes a veces requieren ajuste; sin comando de corte/cajón en algunos drivers.
2. PDF A4 / A5 / carta (Fase 4)	Boleto y nota de venta como PDF generado en el servidor para impresoras láser/inyección o para enviar por correo.	Formato universal, también sirve como descarga del cliente.	No usa el cortador ni el cajón de la impresora térmica.
3. ESC/POS directo (mejora, Fase 5)	Un **agente de impresión local** (pequeño servicio instalado en la PC de ventanilla, tipo QZ Tray o agente propio) recibe el trabajo desde la web por WebSocket seguro y envía comandos ESC/POS por USB, red (TCP 9100) o Bluetooth.	Impresión instantánea sin diálogos, corte automático, apertura de cajón de dinero, QR y Code 128 nativos.	Requiere instalar el agente; se configura una vez por PC. (Alternativa en Chrome/Edge: WebUSB/Web Serial).

9.1 Documentos imprimibles

Documento	Formato	Contenido
Boleto / ticket de viaje	Térmico 80 mm o 58 mm; A5/A4	Ver sección 8. QR + código corto. Un ticket por pasajero.
Nota de venta / comprobante interno	Térmico 80 mm; A4	Datos de la cooperativa, cliente, detalle de boletos, valores, forma de pago, vendedor y caja. Marcado como “comprobante interno, no es factura” cuando aplique.
Recibo de pago de comprobante validado	Térmico / PDF	Resumen del pago verificado y referencia bancaria.
Cierre de caja	Térmico 80 mm	Totales por método de pago, anulaciones, arqueo y firma.
Manifiesto de pasajeros	A4	Lista de pasajeros del viaje con asiento, cédula y tramo; firma del chofer.
Hoja de ruta / hoja de salida	A4	Viajes del período o del día con bus, chofer, ayudante y hora.
Etiqueta de equipaje (opcional)	Térmico 58/80 mm	Código del boleto, destino y número de bulto.

9.2 Parámetros de impresión por oficina

- Impresora predeterminada por oficina y por usuario, ancho de papel (58/80 mm/A4), márgenes, orientación y número de copias.
- Imprimir automáticamente al vender (sí/no), imprimir logo (se convierte a monocromo con tramado), pie de página y mensaje legal editables desde la configuración.
- Botón **“Prueba de impresión”** y diagnóstico (¿hay papel?, ¿conectada?). Registro de cada impresión y reimpresión (`print_jobs`) con usuario, motivo y contador de copia.
- Cálculo técnico: papel 80 mm = 72 mm imprimibles ≈ 576 puntos a 203 dpi; 58 mm ≈ 384 puntos. El QR se imprime con módulo de al menos 4 puntos (≈ 0,5 mm) para lectura confiable.
- Compatibilidad objetivo: Epson TM-T20/T88, Bixolon SRP-350, Star TSP100, Xprinter XP-80/58 y genéricas ESC/POS comunes en Ecuador.

ECUADOR

El **tipo de comprobante tributario** (factura electrónica, nota de venta RIMPE u otro) lo define la contabilidad de cada cooperativa según el SRI. RutaEC imprime el boleto y un comprobante interno y deja previsto el módulo de **facturación electrónica** (XML firmado, clave de acceso de 49 dígitos y RIDE) como extra. Validar con un contador antes de operar comercialmente.

10. Pagos, notificaciones e integraciones

10.1 Métodos de pago

Método	Quién	Flujo	Fase
Efectivo	Oficinista (ventanilla) / chofer en ruta	Cobro inmediato, vuelto, caja del turno; boleto sale al instante.	M
Transferencia bancaria	Cliente (web/app)	Se muestran cuentas de la cooperativa (banco, tipo, número, titular, cédula/RUC); el cliente sube el comprobante; el oficinista aprueba o rechaza.	M
Depósito	Cliente / oficinista	Igual que transferencia, con número de papeleta.	M
Tarjeta con datáfono externo	Oficinista	Se registra autorización y lote del voucher (sin guardar datos de tarjeta).	S
Pasarela en línea	Cliente	Redirección/botón de pago con confirmación automática por webhook (PayPhone, Place to Pay, Kushki, Datafast/Medianet u otra). Cumple PCI-DSS delegando la captura al proveedor.	C
Billeteras locales (QR bancario)	Cliente	Pago con QR interbancario (p. ej. DeUna) cuando el proveedor lo permita.	C

10.2 Notificaciones

Evento	Destinatario	Canal
Reserva creada / por expirar	Cliente	App + correo
Comprobante recibido	Cliente y oficinista	App + correo (oficinista: campana y sonido)
Pago aprobado + boleto	Cliente	Correo con PDF + app + (WhatsApp opcional)
Pago rechazado (con motivo)	Cliente	App + correo con enlace para corregir
Recordatorio de salida (24 h y 2 h antes)	Cliente	Push / correo
Cambio de hora, andén o bus; cancelación	Cliente (y Wallet)	App + correo + push
Viaje asignado / cambio de hoja de ruta	Chofer y ayudante	App
Documentos por vencer	Administrador de cooperativa	App + correo
Cambio de estado de petición de cambio (Jira)	Equipo de desarrollo	Jira / correo (proceso del proyecto)

10.3 Catálogo de integraciones

Integración	Para qué	Proveedor / tecnología	Fase
Correo transaccional	Confirmaciones y boletos PDF	SMTP; en desarrollo Mailpit (captura local); en producción Amazon SES, Brevo o Resend	M
Control de versiones	Código y documentación	Git + GitHub (repositorio, Issues, Projects, Actions, Pull Requests)	M
Gestión de cambios	Peticiones de cambio, comité, dashboards	Jira Service Management (plan gratuito) + integración Jira–GitHub	M
Mapas y ubicación	Terminales, ruta, seguimiento	OpenStreetMap + Leaflet (sin costo) o Google Maps	S
Web Push	Notificaciones en celular/PC	Web Push (VAPID) vía service worker de la PWA	S
Apple Wallet / Google Wallet	Boleto en billetera del celular	PassKit (.pkpass) / Google Wallet API	S
WhatsApp / SMS	Boleto y alertas	WhatsApp Business Cloud API / proveedor SMS local	C
Pasarelas de pago	Pago en línea	PayPhone, Place to Pay, Kushki, Datafast	C
SRI	Factura electrónica	Servicios web SRI (recepción/autorización), firma XAdES-BES con certificado .p12	C
Registro Civil / DINARDAP	Validar identidad y edad	Requiere convenio institucional; en el proyecto se usa validación algorítmica + verificación visual	C
Almacenamiento de archivos	Fotos, comprobantes, PDF	Disco local en desarrollo; MinIO/S3 compatible en producción	M
Observabilidad	Errores y métricas	Sentry, Prometheus + Grafana (opcional), logs estructurados	S
Hardware	Impresora térmica, lector QR USB, cajón	ESC/POS, HID “keyboard-wedge”	M/S

11. Configuración de la aplicación

Todo lo visible de la marca se controla desde un panel, sin tocar código (requisito del enunciado: logo, colores, redes sociales, soporte, etc.). Los cambios se versionan en la bitácora de auditoría y se aplican con variables CSS (tema) sin recompilar.

Grupo	Parámetros
Identidad	Nombre del sitio, eslogan, logo (claro/oscuro), favicon, imagen de portada, logo monocromo para tickets.
Colores y tema	Color primario, secundario y de acento, modo claro/oscuro, validación automática de contraste (WCAG).
Redes sociales	Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, sitio web; mostrar u ocultar cada una.
Soporte	Correo, teléfonos, WhatsApp, horario de atención, enlace a FAQ, formulario de contacto.
Reglas de venta	Minutos de reserva (3–5), límite de asientos por compra, anticipación máxima de venta, cierre de ventas antes de la salida, porcentajes de descuento, tasa de terminal, política de devoluciones.
Pagos	Cuentas bancarias, instrucciones, tiempo máximo de revisión, límites de monto para efectivo, pasarelas habilitadas.
Boleto e impresión	Texto legal, mensaje de pie, tamaño del QR, formatos habilitados, impresoras por oficina.
Notificaciones	Remitente, plantillas de correo con variables, canales activos.
Legal	Términos y condiciones, política de privacidad (LOPDP), política de cookies, aviso de datos personales.
Localización	Zona horaria, moneda, formatos de fecha/hora, idioma.

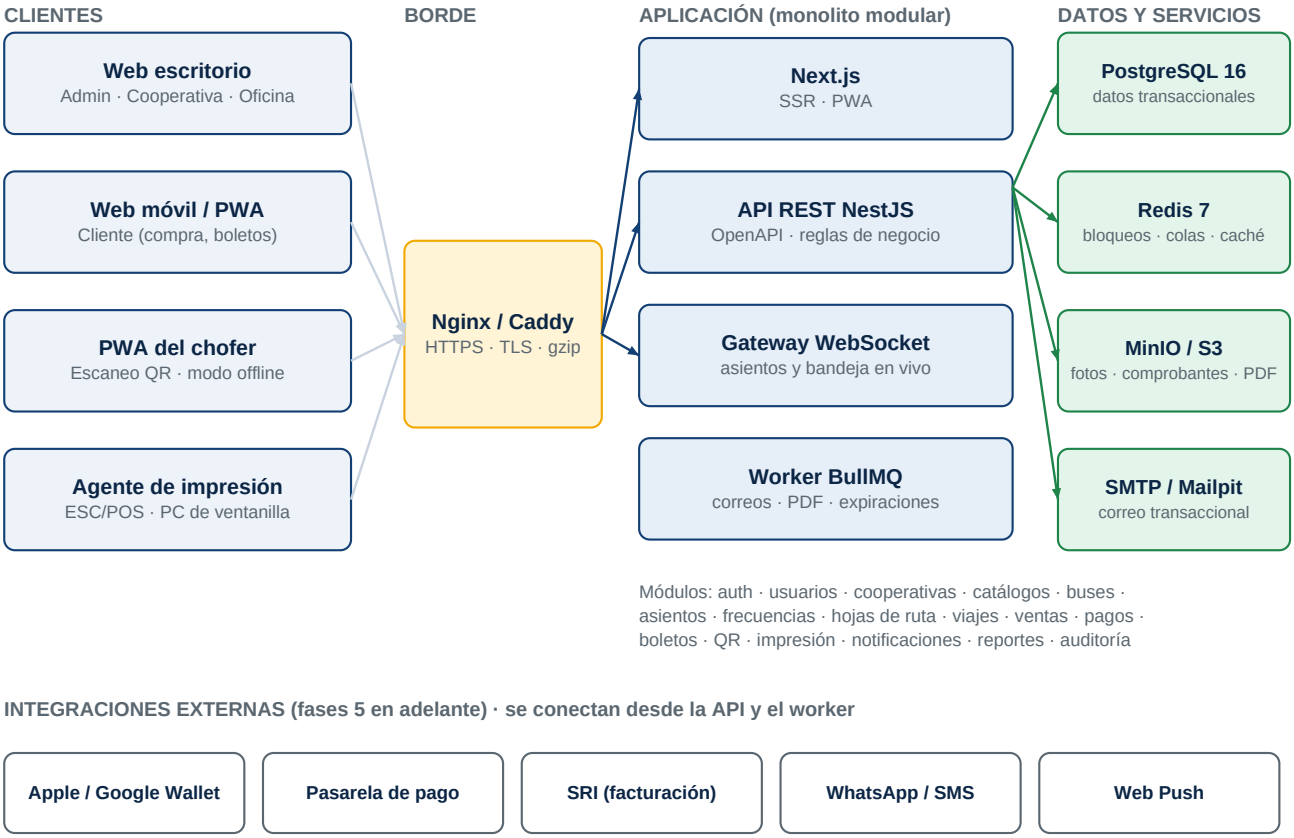
12. Reportes y dashboards del sistema

Reporte / Dashboard	Audiencia	Contenido
Ventas	Cooperativa, superadmin	Ventas por día/semana/mes, por frecuencia, por canal (web, ventanilla, ruta), por método de pago y por oficinista; ticket promedio.
Ocupación	Cooperativa	Asientos vendidos vs. capacidad por viaje, frecuencia y bus; horas pico; frecuencias rentables vs. con pérdida.
Caja	Oficinista, administrador	Cierres de caja, diferencias, anulaciones, reimpresiones.
Pagos por validar	Oficinista	Comprobantes pendientes, tiempo promedio de aprobación, tasa de rechazo.
Abordaje y puntualidad	Cooperativa	Pasajeros esperados vs. abordados, no show, hora real vs. programada, duración de viajes.
Desempeño de choferes	Cooperativa	Viajes realizados, puntualidad, ventas en ruta, incidencias.
Cancelaciones y devoluciones	Cooperativa	Motivos, montos y tendencias.
Auditoría	Superadmin, auditor	Bitácora filtrable por usuario, acción y entidad; exportable.
Manifiestos y hojas de ruta	Cooperativa	Impresión/exportación PDF y Excel.

Nota: los dashboards de la *gestión de cambios* (cambios por persona, cambios de emergencia por mes, cancelaciones justificadas) se construyen en Jira y se describen en la sección 18.

13. Arquitectura técnica y tecnologías

Se propone un **monolito modular** (un solo despliegue, módulos bien separados) con una **PWA** en el frente. Es la arquitectura con mejor relación esfuerzo/robustez para un equipo estudiantil: se levanta en cualquier PC con un comando, es fácil de depurar y de repartir por módulos entre integrantes, y deja la puerta abierta a separar servicios en el futuro.



13.1 Stack recomendado

Capa	Tecnología	Por qué
Frontend web	Next.js (React) + TypeScript, Tailwind CSS, componentes shadcn/ui, TanStack Query, React Hook Form + Zod	Un solo código responsivo para computador y celular, SSR para rapidez y SEO, ecosistema grande.
PWA	Service Worker (Serwist/Workbox), IndexedDB (Dexie), Web App Manifest, Web Push	Instalable en el celular, funciona sin conexión (chofer y boleto), notificaciones push.
Escaneo QR	API BarcodeDetector con respaldo @zxing/browser, cámara con getUserMedia	Lee QR con la cámara del celular sin app nativa.
Backend	Node.js LTS + NestJS (TypeScript), OpenAPI/Swagger, Pino	Arquitectura modular, inyección de dependencias, validación y documentación automática de la API.
ORM y migraciones	Prisma (+ migraciones SQL propias para restricciones avanzadas)	Tipado fuerte, migraciones versionadas en Git: cada PC obtiene el mismo esquema.
Base de datos	PostgreSQL 16 (extensiones: btree_gist, pg_trgm, citext, pgcrypto)	Transacciones ACID, restricciones de exclusión para asientos, búsqueda por texto, JSONB.
Caché y colas	Redis 7 + BullMQ	Bloqueos de asientos con TTL, trabajos en segundo plano (correo, PDF, expiraciones).

Capa	Tecnología	Por qué
Tiempo real	WebSocket (Socket.IO) o SSE	Actualizar el mapa de asientos y la bandeja del oficinista al instante.
Archivos	MinIO (compatible S3) / disco local en desarrollo	Fotos de buses, comprobantes y PDF con URLs firmadas temporales.
PDF y QR	pdfmake o Playwright (PDF desde HTML), librería qrcode, bwip-js (Code 128)	Boleto A4/A5, manifiesto, reportes; QR de alta calidad.
Autenticación	JWT de acceso corto + refresh con rotación (cookies HttpOnly), Argon2id, RBAC por guardas	Seguro por defecto, apto para web y PWA.
Contenedores	Docker + Docker Compose; Nginx o Caddy como proxy	Entorno idéntico en todas las PC del equipo y en producción.
Calidad	ESLint, Prettier, Husky + lint-staged, commitlint, Vitest/Jest, Supertest, Playwright, k6	Código consistente y pruebas automáticas en cada pull request.
CI/CD	GitHub Actions (lint, pruebas, build, escaneo de dependencias, imagen Docker)	Evidencia automática de calidad en cada PR.

DECISIÓN DE DISEÑO

Se elige **TypeScript en todo el stack** para compartir validaciones (por ejemplo, el algoritmo de la cédula y el cálculo de precios) entre navegador y servidor y reducir la curva de aprendizaje del equipo. El enunciado permite el lenguaje de preferencia: si el equipo domina otro stack (Laravel, Django, Spring), el resto de este documento (modelo de datos, reglas, seguridad, flujos) se mantiene idéntico.

13.2 Estructura del monorepositorio

```
rutaec/
├─ apps/
│  ├─ web/              # Next.js: sitio público, cliente, oficina, cooperativa, admin, PWA del cho
fer
│  └─ api/              # NestJS: módulos de negocio, WebSocket, workers
├─ packages/
│  ├─ shared/           # tipos, esquemas Zod, validación de cédula/RUC, cálculo de precios
│  └─ db/               # esquema Prisma, migraciones SQL, semillas (seeds)
├─ tools/print-agent/   # agente local de impresión ESC/POS (Fase 5)
├─ docs/                # arquitectura, API, guía de usuario, manual de impresión, ADRs
├─ .github/             # plantillas de issues/PR, workflows, CODEOWNERS
├─ docker-compose.yml   # postgres, redis, minio, mailpit, api, web
├─ .env.example         # variables de entorno de ejemplo (sin secretos)
└─ README.md  LICENSE  CONTRIBUTING.md  CODE_OF_CONDUCT.md  SECURITY.md  CITATION.cff
```

14. Diseño de la base de datos

Base relacional en **PostgreSQL**. El diagrama muestra las entidades principales y sus relaciones; el diccionario siguiente detalla los campos clave. Convenciones: identificadores ULID/UUID, nombres en inglés snake_case (o español, a definir por el equipo en el primer ADR), `created_at / updated_at / deleted_at` en todas las tablas, dinero en **centavos enteros**, fechas en `timestamptz` (UTC) mostradas en America/Guayaquil.

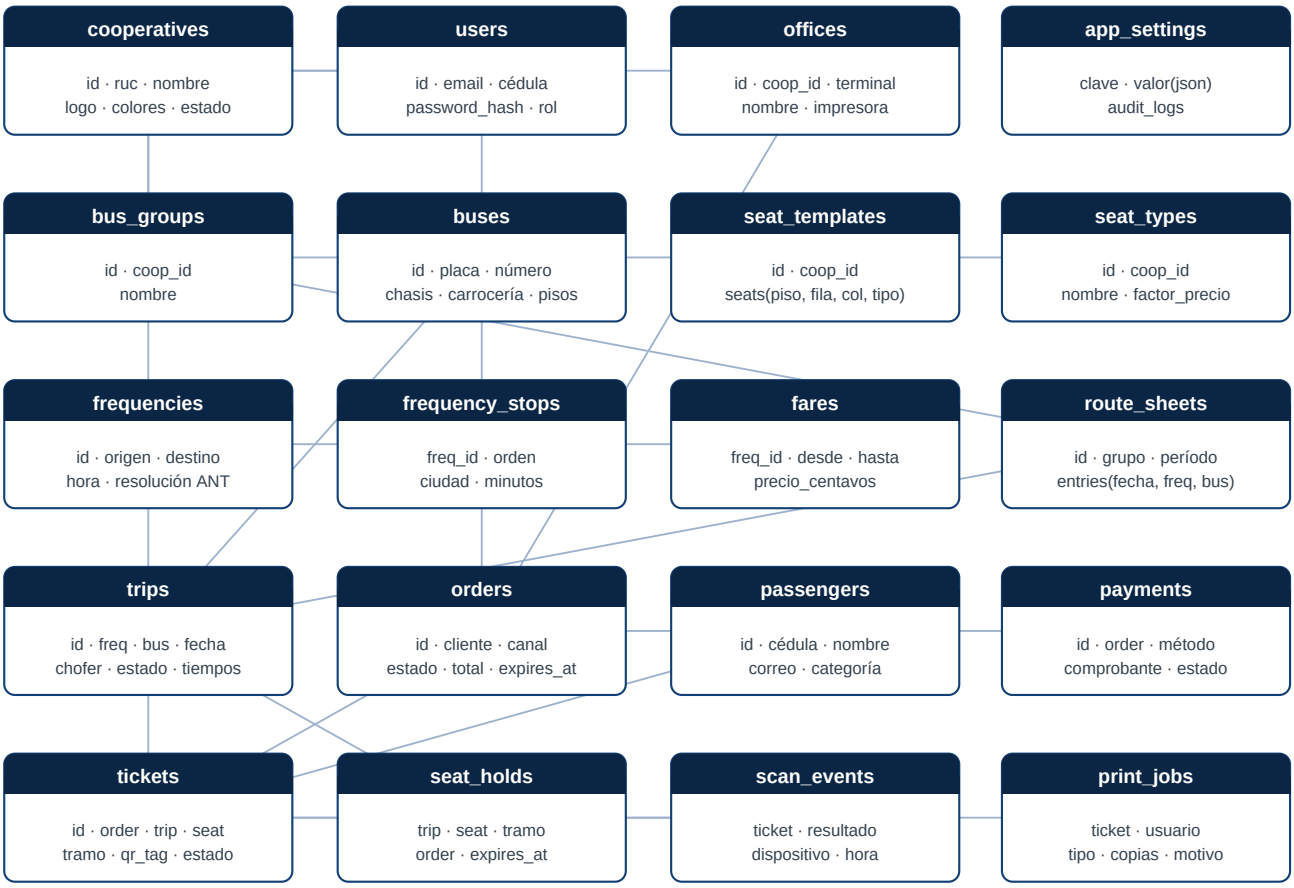


Diagrama simplificado: las líneas indican relaciones 1–N. **users** se relaciona con cooperativas (personal), órdenes (clientes) y choferes de viajes; **tickets** une orden, viaje, asiento, pasajero y tramo.

14.1 Diccionario de datos (entidades principales)

Entidad	Campos principales	Reglas / restricciones
users	id, email (citext, único), cedula, nombres, apellidos, teléfono, password_hash, roles[], cooperative_id (nullable), office_id, estado, last_login_at	Email y cédula únicos; cédula validada; baja lógica; contraseña con Argon2id.
cooperatives	id, ruc, razón_social, nombre_comercial, logo, colores, redes, soporte, estado	RUC único y validado; datos bancarios en tabla aparte (bank_accounts).
terminals / cities	provincia, ciudad, nombre del terminal, dirección, lat/lng	Catálogo nacional; búsqueda con pg_trgm.
bus_groups	id, cooperative_id, nombre, descripción	Un bus pertenece a un grupo activo (tabla de pertenencia con historial).
buses	id, cooperative_id, group_id, número, placa, color, año, chasis_brand, body_brand, modelo, pisos, capacidad, extras(jsonb), estado, seat_template_id, fotos, documentos	Placa única; número único por cooperativa; capacidad = asientos vendibles de la plantilla.

Entidad	Campos principales	Reglas / restricciones
seat_templates / template_seats	plantilla: id, cooperative_id, nombre, pisos, filas, columnas. asiento: id, plantilla, piso, fila, columna, etiqueta, seat_type_id, vendible	Etiqueta única por plantilla y piso; un bus copia la plantilla en seats propios (permite ajustes).
seat_types	id, cooperative_id, nombre (Normal, VIP…), factor_precio, descripción, foto	Factor ≥ 0; nombre único por cooperativa.
frequencies	id, cooperative_id, origen_id, destino_id, hora, duración_min, tipo (DIRECTA/CON_PARADAS), resolucion_numero, resolucion_fecha, resolucion_pdf, días_operación, estado	Único (cooperativa, origen, destino, hora); requiere resolución para activar.
frequency_stops	frequency_id, orden, terminal_id, minutos_desde_salida, permite_subir, permite_bajar	orden 0 = origen; último = destino.
fares	frequency_id, parada_desde, parada_hasta, precio_centavos, vigente_desde/hasta	desde < hasta; sin solapes de vigencia por tramo.
route_sheets / entries	hoja: id, cooperative_id, group_id, desde, hasta, modo (MANUAL/AUTO), estado. entrada: hoja, fecha, frequency_id (o PARADA), bus_id, chofer_id, ayudante_id	Un bus no repite entrada en horarios solapados.
trips	id, frequency_id, bus_id, fecha, salida_programada, salida_real, llegada_real, chofer_id, ayudante_id, andén, estado (PROGRAMADO, ABORDANDO, EN_RUTA, FINALIZADO, CANCELADO)	Único (frequency_id, fecha, hora); campos de tiempo real alimentan reportes de puntualidad.
orders	id, buyer_id, canal (WEB/OFICINA/RUTA), office_id, estado, subtotal, descuento, tasa, total, expires_at, notas	Totales calculados en el servidor; transiciones de estado validadas.
passengers	id, cedula, nombres, apellidos, email, teléfono, fecha_nacimiento (opcional), categoría	Único por cédula; reutilizable en compras futuras.
tickets	id (ULID), order_id, trip_id, seat_id, passenger_id, parada_sube, parada_baja, segment (int4range), precio_base, descuento, total, número_boleto, qr_tag, código_corto, estado, abordado_en, abordado_por	EXCLUDE (trip_id, seat_id, segment) para estados activos; número de boleto secuencial por cooperativa.
seat_holds	trip_id, seat_id, segment, order_id, expires_at	Respaldo en BD del bloqueo de Redis; limpiado por tarea programada.
payments	id, order_id, método, monto, estado, bank_account_id, banco, referencia, fecha_pago, comprobante_url, hash_comprobante, revisado_por, revisado_en, motivo_rechazo	Único (banco, referencia, monto) para detectar duplicados; hash de imagen indexado.
cash_sessions	id, office_id, user_id, apertura, cierre, fondo_inicial, esperado, contado, diferencia	Una sesión abierta por oficinista.
scan_events	id, ticket_id, trip_id, resultado, dispositivo, offline (bool), escaneado_en, usuario	Solo inserciones (append-only); particionable por mes.
print_jobs	id, ticket_id/order_id, tipo_documento, impresora, copia_n, motivo_reimpresión, usuario	Auditoría de impresiones y reimpresiones.
notifications / email_log	id, user_id, tipo, canal, título, cuerpo, leída, enviada_en, error	Cola con reintentos exponenciales.
app_settings	clave, valor (jsonb), cooperative_id (nullable), actualizado_por	Clave única por ámbito; cambios auditados.
audit_logs	id, usuario, acción, entidad, entidad_id, antes (jsonb), después (jsonb), ip, user_agent, fecha	Append-only; sin UPDATE ni DELETE (permisos y trigger).

14.2 Integridad, rendimiento y multi-cooperativa

- **Anti-sobreventa:** restricción de exclusión sobre (viaje, asiento, tramo) + transacción serializable al emitir boletos.
- **Multi-cooperativa:** `cooperative_id` en todas las tablas operativas y **Row Level Security** de PostgreSQL como segunda barrera además de los guardas de la API.

- **Índices:** (trip_id, estado), (frequency_id, fecha), (buyer_id, creado_en), trigram en ciudades, (estado, expires_at) para expiraciones, hash de comprobantes.
- **Semillas (seeds):** 24 provincias, ciudades y terminales principales, cooperativas de ejemplo (Amazonas, Santa, Ambato, Flota Pelileo, Cutumayo), buses, plantillas, frecuencias, hoja de ruta y usuarios de prueba por rol, para que cada PC arranque con datos útiles.
- **Respaldos:** `pg_dump` diario con retención, restauración probada; archivos en almacenamiento con versionado.

15. Interfaz de programación (API REST)

API REST versionada (`/api/v1`) documentada con OpenAPI/Swagger en `/api/docs`. Respuestas JSON con códigos HTTP estándar y formato de error uniforme (`{ code, message, details, traceId }`). Paginación por cursor, filtros y ordenamiento por parámetros. Idempotencia en operaciones de pago mediante cabecera `Idempotency-Key`.

Módulo	Endpoints principales (resumen)
Auth	POST /auth/register · /auth/login · /auth/refresh · /auth/logout · /auth/forgot-password · /auth/reset-password · /auth/verify-email
Catálogos	GET /provinces · /cities · /terminals · /seat-types · /chassis-brands · /body-brands · /banks
Cooperativas	CRUD /cooperatives · /cooperatives/:id/users · /cooperatives/:id/bank-accounts
Flota	CRUD /buses · /bus-groups · /seat-templates · GET /buses/:id/seat-map · POST /buses/:id/photos
Frecuencias	CRUD /frequencies · /frequencies/:id/stops · /frequencies/:id/fares · PATCH /frequencies/:id/status
Hojas de ruta	POST /route-sheets/generate (modo AUTO) · CRUD /route-sheets · POST /route-sheets/:id/publish · GET /trips
Búsqueda	GET /search/trips?origin&destination&date&coop&seatType&chassis&body&direct&passengers · GET /trips/:id · GET /trips/:id/seats?from&to
Venta	POST /holds (bloquear asientos) · DELETE /holds/:id · POST /orders · GET /orders/:id · POST /orders/:id/passengers · POST /orders/:id/cancel
Pagos	POST /orders/:id/payments · POST /payments/:id/proof · GET /payments/pending · POST /payments/:id/approve · POST /payments/:id/reject
Boletos	GET /tickets · /tickets/:id · /tickets/:id/pdf · /tickets/:id/pkpass · /tickets/:id/google-wallet · POST /tickets/:id/void · /tickets/:id/share
Oficina	POST /office/sales · /office/cash-sessions/open · /close · GET /office/cash-sessions/current · POST /print/jobs · GET /print/templates
Chofer	GET /driver/trips · POST /driver/trips/:id/start · /finish · GET /driver/trips/:id/manifest · POST /driver/scans (lote offline) · POST /driver/sales
Verificación	GET /public/verify/:code (página pública mínima) · POST /scan/validate
Reportes	GET /reports/sales · /occupancy · /cash · /boarding · /cancellations · /audit · exportación ?format=xlsx|csv|pdf
Configuración	GET/PUT /settings · /settings/branding · /settings/notifications · /settings/printing
Tiempo real	WS /realtime: eventos seat.held, seat.released, order.status, payment.pending, trip.status

16. Seguridad y cumplimiento

Se alinea con **OWASP Top 10** y con ASVS nivel 2. Esto se documenta además en el archivo `SECURITY.md` del repositorio (política de divulgación responsable).

Riesgo / Control	Medida
Autenticación	Argon2id, política de contraseña, bloqueo por intentos, 2FA TOTP para roles administrativos, rotación de refresh tokens, cierre de sesión remoto.
Autorización	RBAC en guardas de API, verificación de propiedad del recurso (evita IDOR), Row Level Security por cooperativa, principio de mínimo privilegio.
Inyección / XSS / CSRF	ORM con consultas parametrizadas, validación Zod/class-validator en toda entrada, escape por defecto de React, cabeceras CSP/HSTS/X-Content-Type-Options (Helmet), cookies SameSite y tokens CSRF.
Archivos subidos	Lista blanca de tipos y tamaño (5 MB), verificación de firma real del archivo, renombrado aleatorio, almacenamiento fuera de la raíz web, URLs firmadas con caducidad, antivirus opcional (ClamAV).

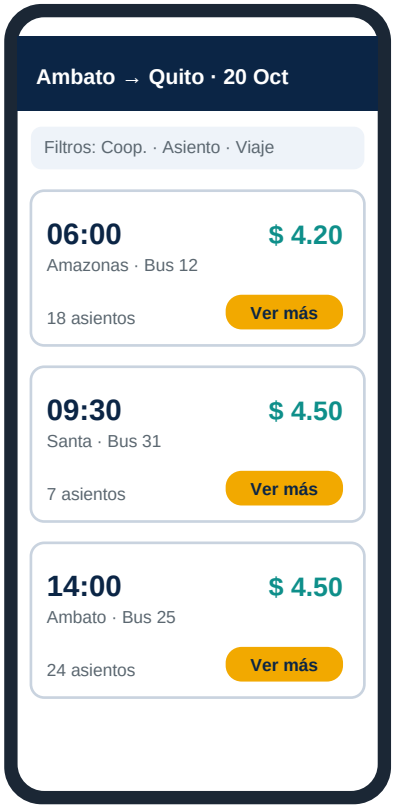
Riesgo / Control	Medida
Fraude en boletos	QR con etiqueta HMAC, un solo uso, bitácora de escaneos, detección de comprobantes duplicados, límite de compras por usuario/IP, CAPTCHA en registro y pago.
Abuso / disponibilidad	Rate limiting por IP y usuario, protección contra acaparamiento de asientos (máx. bloqueos simultáneos por cuenta), colas con reintentos, health checks.
Datos en tránsito / reposo	HTTPS obligatorio (TLS 1.2+), secretos en variables de entorno (nunca en Git), cifrado de campos sensibles, respaldos cifrados.
Dependencias y código	Dependabot, escaneo con CodeQL y npm audit en CI, revisión obligatoria de pull requests, escaneo de secretos (secret scanning).
Auditoría	Bitácora de acciones sensibles inmutable; trazabilidad con traceId entre web, API y base de datos.
Protección de datos personales	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador): consentimiento informado, finalidad, minimización, derechos de acceso/rectificación/eliminación, enmascarado de cédula y plazos de retención.
Pagos	No se almacenan datos de tarjeta; captura delegada a la pasarela (alcance PCI reducido).

17. Diseño de interfaz (computador y celular)

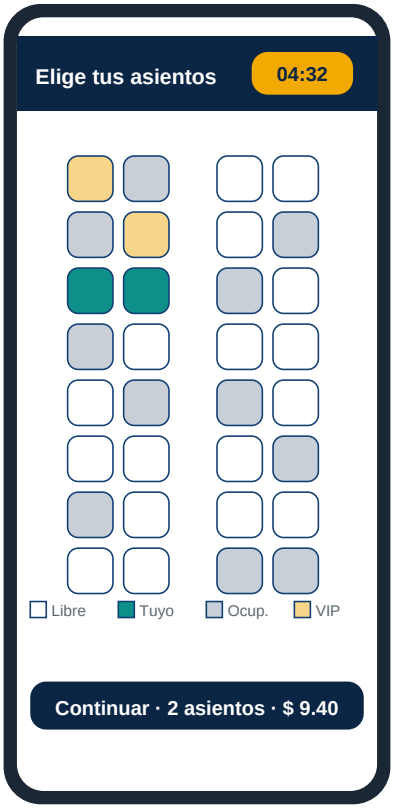
Principios: **mobile-first**, información mínima en la lista y detalle bajo demanda, acciones principales a un toque, feedback inmediato y accesibilidad. Un mismo sitio responsivo se adapta a tres puntos de quiebre y ofrece experiencias específicas por rol.

Aspecto	Definición
Puntos de quiebre	Móvil < 640 px (una columna, navegación inferior para el cliente) · Tablet 640–1023 px · Escritorio ≥ 1024 px (barra lateral para administración y oficina).
Cliente	Barra inferior: Buscar · Mis boletos · Notificaciones · Perfil. Flujo de compra en pasos con barra de progreso y resumen fijo del total.
Oficinista (escritorio)	Diseño denso tipo POS con atajos de teclado, bandeja de comprobantes con vista dividida (comprobante | orden), tabla de ventas del turno.
Chofer (móvil)	Botones grandes (≥ 56 px), alto contraste, resultado de escaneo a pantalla completa en verde/rojo/amarillo con vibración y sonido, estado de conexión visible.
Cooperativa / Admin	Tablas con filtros, edición en línea, editor visual de asientos (arrastrar y pintar), hoja de ruta tipo calendario/matriz.
Rendimiento	LCP < 2,5 s en 4G, imágenes responsivas (WebP/AVIF), carga diferida del detalle, esqueletos de carga, caché de catálogos.
Accesibilidad	WCAG 2.1 AA: contraste, navegación por teclado, etiquetas ARIA, asientos con texto además de color (apto para daltonismo), foco visible.
Idioma y formatos	Español de Ecuador, USD, dd/mm/aaaa, 24 h, teléfonos +593, cédulas con máscara y validación en vivo.
Estados vacíos y errores	Mensajes claros y accionables (“No hay viajes este día. Prueba con el día siguiente”), reintentos, modo sin conexión con aviso.

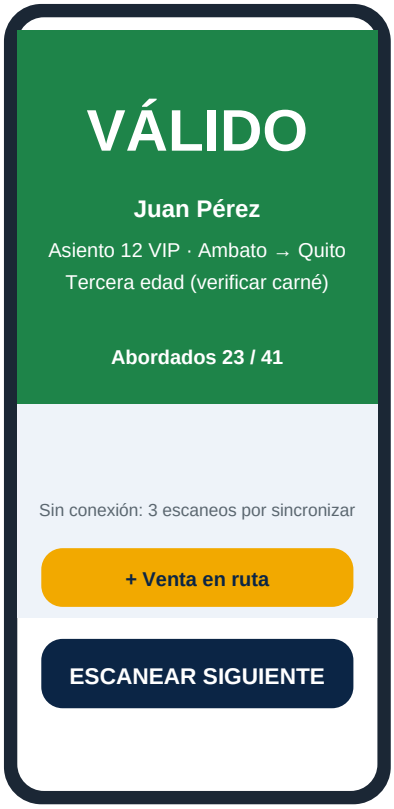
17.1 Bocetos de pantallas clave (móvil)



1. Resultados de búsqueda



2. Selección de asientos



3. Escaneo del chofer

17.2 Mapa del sitio por rol

Rol	Pantallas principales
Público / Cliente	Inicio · Resultados · Detalle del bus · Selección de asientos · Pasajeros · Resumen · Pago y comprobante · Confirmación · Mis boletos · Detalle de boleto (QR) · Historial · Perfil y pasajeros frecuentes · Notificaciones · Ayuda/FAQ · Términos y privacidad
Oficinista	Panel del turno · Nueva venta (POS) · Comprobantes por validar · Boletos vendidos · Buscar boleto · Caja (apertura/cierre) · Impresión y configuración de impresora · Manifiesto
Chofer / Ayudante	Mis próximos viajes · Detalle del viaje · Escáner · Lista de pasajeros · Venta en ruta · Finalizar y resumen · Historial de viajes · Incidencias
Cooperativa	Dashboard · Buses · Grupos · Plantillas de asientos · Tipos de asiento · Frecuencias y paradas · Tarifas · Hojas de ruta · Viajes · Personal · Reportes · Configuración de marca
Superadmin	Dashboard global · Cooperativas · Usuarios · Catálogos · Configuración de la aplicación · Soporte · Auditoría · Monitoreo

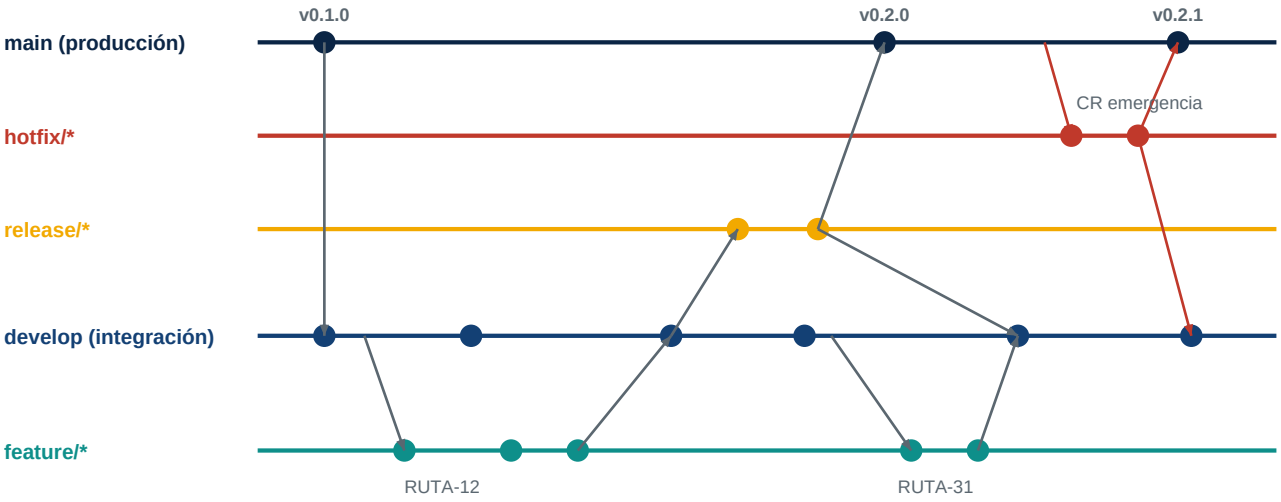
18. Gestión de la configuración y control de cambios

Esta sección convierte los requisitos del proyecto (Git, GitHub, Jira Service Management, comité de control de cambios, documentación, plantillas, auditoría y reportes) en un proceso concreto. Es la parte que se evidencia en el informe y en la defensa.

18.1 Herramientas

Necesidad	Herramienta	Uso en el proyecto
Control de versiones	Git + GitHub (repositorio privado → público al entregar)	Código y documentación en el mismo repositorio; copia local por integrante; ramas, commits, pull requests, issues, Projects (tablero), Actions (CI), Releases y etiquetas.
Control de cambios	Jira Service Management (plan gratuito)	Proyecto “RUTA” con tipo de solicitud *Petición de cambio*, flujo de aprobación, comité, SLA y dashboards de auditoría.
Integración	GitHub for Jira + reglas de automatización	Los commits, ramas y PR con la clave del ticket (RUTA-123) aparecen en Jira; al fusionar el PR el ticket avanza de estado.
Comunicación	WhatsApp/Discord/Slack + reuniones breves	Coordinación diaria; las decisiones se registran en el ticket o issue, no solo en el chat.

18.2 Flujo de ramas (Gitflow)



Rama	Propósito	Reglas
`main`	Código estable y desplegable; cada fusión recibe una etiqueta SemVer (v1.0.0).	Protegida: solo PR desde release/* o hotfix/*, CI verde y 1–2 aprobaciones.
`develop`	Integración continua de funcionalidades terminadas.	Protegida: PR obligatorio, CI verde, 1 aprobación, rama actualizada.
`feature/RUTA-n-*`	Una funcionalidad o corrección por rama, nace de develop.	Vida corta (≤ 3 días), commits pequeños, se elimina al fusionar.
`release/x.y.z`	Congelar versión: pruebas finales, ajustes menores, versión y changelog.	Solo correcciones; se fusiona a main y develop.
`hotfix/RUTA-n-*`	Corrección urgente sobre main (cambio de **emergencia**).	Requiere ticket de emergencia en Jira; se fusiona a main y develop; se etiqueta x.y.z+1.

DECISIÓN DE DISEÑO
Se adopta Gitflow tal como sugiere el enunciado porque mapea de forma natural a las *líneas base* y a los *cambios de emergencia* del control de cambios (hotfix). Si el equipo eligiera otro flujo (por ejemplo, trunk-based o GitHub Flow), deberá poder defender por qué (nota de clase): menor ceremonia vs. menor control de versiones y de líneas base.

18.3 Convenciones de trabajo colaborativo

- **Commits** con Conventional Commits y clave de Jira: `feat(ventas): bloquear asientos con TTL de 4 min [RUTA-123]`. Tipos: feat, fix, docs, refactor, test, chore, ci, perf.
- **Ramas** y **PR** con la clave del ticket; descripción con qué/por qué/cómo se probó, capturas y checklist (plantilla). Cada PR enlaza su issue (`Closes #45`).
- **Revisión de código:** al menos 1 revisor distinto al autor; CODEOWNERS asigna revisores por carpeta (api, web, db, docs).
- **Estrategia de fusión:** squash para features (historial limpio), merge commit para release/hotfix (conserva trazabilidad).
- **Definition of Done:** código + pruebas + documentación actualizada + CI verde + revisión aprobada + ticket en estado correspondiente.
- **Evidencia colaborativa:** todos los integrantes con commits propios, PRs abiertos y revisados, issues asignados y comentarios de revisión (se mide en Insights de GitHub).
- **Versionado semántico** y `CHANGELOG.md` (formato Keep a Changelog) generado por release.

18.4 Documentación y archivos del repositorio

El enunciado exige **al menos 4 documentaciones**, licencia, plantillas de issues y de pull request, y que el repositorio sea citable. Se entregan más de las mínimas:

Archivo	Contenido	Requisito que cubre
`README.md`	Descripción, capturas, stack, requisitos, instalación en 5 pasos, usuarios de prueba, estructura, enlaces a docs, insignias de CI y licencia.	Documentación 1
`CONTRIBUTING.md`	Cómo contribuir: flujo Gitflow, nombres de ramas, commits, PR, estilo de código, cómo correr pruebas, cómo crear una petición de cambio.	Documentación 2
`CODE_OF_CONDUCT.md`	Código de conducta (Contributor Covenant 2.1): comportamiento esperado, inaceptable y canal de reporte.	Documentación 3
`SECURITY.md`	Versiones soportadas, cómo reportar vulnerabilidades, plazos de respuesta, alcance, buenas prácticas de la aplicación.	Documentación 4 (seguridad)
`LICENSE`	Licencia de código abierto (recomendada: MIT por simplicidad; alternativa Apache-2.0 por cláusula de patentes). Se documenta la decisión en un ADR.	Licencia
`CITATION.cff`	Metadatos de cita (título, autores, versión, fecha, DOI opcional vía Zenodo). GitHub muestra el botón “Cite this repository” (APA/BibTeX).	Repositorio citable
`SUPPORT.md` · `CHANGELOG.md`	Canales de ayuda; historial de versiones.	Extra
`docs/`	ARCHITECTURE.md, DATABASE.md, API.md, PRINTING.md, DEPLOYMENT.md, USER_GUIDE.md, ADRs (decisiones de arquitectura), KNOWN_ISSUES.md, este documento.	Documentación adicional
`.github/ISSUE_TEMPLATE/`	Formularios YAML: bug_report, feature_request, change_request (solicitud de cambio), documentation, security_question; `config.yml` desactiva issues en blanco y enlaza a soporte.	Plantillas de issues

Archivo	Contenido	Requisito que cubre
`.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE/`	Varias plantillas por **tipo de pull request**: feature.md, bugfix.md, hotfix.md, docs.md, release.md (se eligen con `?template=`) más una por defecto.	Plantillas de PR
`.github/workflows/` · `CODEOWNERS` · `dependabot.yml`	CI (lint, pruebas, build), CodeQL, revisión de dependencias; asignación automática de revisores.	Buenas prácticas

PUNTO EXTRA

Issues de GitHub (investigación de clase): unidad de trabajo trazable con título, descripción, responsables (assignees), etiquetas (type:bug, type:feature, priority:high, module:ventas, change:emergency), hitos (milestones = sprints) y vínculo con tableros (Projects). Las **plantillas de issue** (formularios YAML en `.github/ISSUE_TEMPLATE`) fuerzan campos obligatorios (pasos para reproducir, impacto, criterios de aceptación). Las **plantillas de pull request** viven en `.github/` y estandarizan la revisión; pueden existir varias según el tipo de PR.

18.5 Proceso de control de cambios (Jira Service Management)

Toda modificación a un elemento de configuración (código, base de datos, documentación, infraestructura) posterior a la línea base nace como una **petición de cambio** (Change Request, CR). El equipo conforma un **Comité de Control de Cambios (CCB) de 1 o 2 integrantes** que evalúa, aprueba, rechaza o cancela. El solicitante nunca aprueba su propia petición.

Tipo de cambio	Cuándo	Aprobación	Rama
Estándar	Bajo riesgo, repetible y preaprobado (cambiar textos, logo, colores, parámetros).	Preaprobado; el CCB revisa por muestreo.	feature/*
Normal	Nueva funcionalidad, corrección planificada o cambio de esquema de BD.	Evaluación e impacto → aprobación del CCB.	feature/*
Emergencia	Falla crítica en producción (sobreventa, caída de pagos, boletos no válidos).	Aprobación expedita de un miembro del CCB; revisión posterior obligatoria y análisis de causa raíz.	hotfix/*

Flujo de estados (workflow de Jira)

Estado	Descripción	Responsable	Transiciones
1. Solicitada	Se registra la CR con formulario completo.	Solicitante	→ En evaluación
2. En evaluación	Análisis de impacto, riesgo, esfuerzo y elementos de configuración afectados.	CCB + responsable técnico	→ Aprobada / Rechazada / Cancelada
3. Aprobada	Se asigna implementador, prioridad y versión objetivo; se crea el issue y la rama.	CCB	→ En implementación
4. En implementación	Desarrollo en rama feature/hotfix con PR vinculado.	Implementador	→ En pruebas
5. En pruebas	Verificación contra criterios de aceptación; regresión.	QA / revisor	→ Pendiente de despliegue / En implementación
6. Pendiente de despliegue	Listo en release o hotfix; ventana de despliegue definida.	Responsable de release	→ Implementada
7. Implementada	Fusionado a main y etiquetado; PR enlazado.	Sistema (automatización)	→ Cerrada
8. Cerrada	Verificación posterior y lecciones aprendidas.	CCB	—
Rechazada / Cancelada	**Justificación obligatoria** (campo requerido) y notificación al solicitante.	CCB / solicitante	—

Campos obligatorios de la petición de cambio

Resumen · Descripción y motivo · Tipo (Estándar/Normal/Emergencia) · Prioridad · Impacto (alto/medio/bajo) y riesgo · Elementos de configuración afectados (CI) · Requerimiento relacionado (RF-xxx) · Plan de implementación · Plan de pruebas · **Plan de reversión (rollback)** · Fecha deseada · Solicitante · Implementador · Aprobador (CCB) · Versión objetivo · **Justificación de rechazo o cancelación** · Enlaces a issue, PR y commit.

Cadena de trazabilidad: Requerimiento (RF) → Petición de cambio (RUTA-n) → Issue (#n) → Rama → Commits → Pull Request → Release/Tag → Prueba/Evidencia. Con esta cadena se puede responder en la auditoría “¿quién cambió qué, por qué, quién lo aprobó y en qué versión salió?”.

18.6 Elementos de configuración y líneas base

Elemento de configuración (CI)	Ubicación	Control
Código fuente web y API	apps/web · apps/api	Git + PR + CI
Esquema de BD y migraciones, semillas	packages/db	Migraciones versionadas; todo cambio de esquema exige CR Normal
Contrato de API (OpenAPI)	docs/openapi.json (generado)	Cambios incompatibles requieren CR y nueva versión /v2
Infraestructura como código	docker-compose.yml · .github/workflows	PR + revisión del responsable DevOps
Documentación y plantillas	docs/ · raíz · .github	PR; cambios de política requieren CR
Parámetros y marca	app_settings (BD)	Cambios con auditoría; los estándar sin CR formal

Línea base	Etiqueta	Contenido congelado
BL-0 Fundamentos	v0.1.0	Repositorio, documentación, CI, BD inicial, login y roles.
BL-1 Operación	v0.5.0	Administración de cooperativas, buses, frecuencias y hojas de ruta.
BL-2 Venta (mitad del parcial)	v1.0.0	Compra, pago con comprobante, boleto QR, historial. Desde aquí **todo cambio pasa por petición de cambio**.
BL-3 Operación completa	v1.1.0	Oficina, impresión, chofer con escaneo, reportes.
BL-4 Entrega final	v1.2.0	Extras (Wallet, push, etc.), documentación y evidencias.

18.7 Auditoría de configuración y reportes (dashboards de Jira)

Se simula la auditoría de la gestión de la configuración con un dashboard compartido “Auditoría de cambios RUTA” con los siguientes gadgets (basados en las notas de clase):

Gadget / Reporte	Pregunta que responde	Consulta JQL de ejemplo
Cambios por persona	¿Cuántos cambios hizo cada integrante?	`project = RUTA AND issuetype = "Petición de cambio" AND status = Implementada` (agrupar por Implementador)
Cambios de emergencia del mes	¿Cuántos cambios de emergencia hubo en octubre?	`project = RUTA AND "Tipo de cambio" = Emergencia AND created >= 2026-10-01 AND created <= 2026-10-31`
Cancelaciones justificadas	¿Por qué se canceló o rechazó cada cambio?	`project = RUTA AND status in (Cancelada, Rechazada)` mostrando “Justificación”
Cambios por estado y tipo	¿Cómo está el flujo de trabajo?	Gráfico circular por estado; barras por tipo
Tiempo de ciclo	¿Cuánto tarda un cambio desde Solicitada hasta Implementada?	Gadget Created vs Resolved / Control chart
Tasa de aprobación	Aprobadas vs. rechazadas por el CCB	Gráfico de barras apiladas
Trazabilidad	¿Todos los cambios tienen PR y versión?	Filtro de CR sin PR vinculado (debe devolver 0)

En GitHub se complementa con *Insights* (contribuciones, red de ramas, pulso), tablero de Projects y el historial de Releases. En el informe se incluyen capturas de pantalla de todo el proceso y la investigación solicitada (issues y plantillas de GitHub).

18.8 Plan de cambios simulados (nota de clase)

La nota de clase indica que la aplicación debe permitir **cambios a mitad del parcial**. Por eso la versión 1.0.0 se entregará con **limitaciones y defectos conocidos y controlados** (documentados en `docs/KNOWN_ISSUES.md`, sin comprometer seguridad ni datos) que se convertirán en peticiones de cambio reales. Catálogo propuesto:

ID	Tipo	Petición de cambio	Desenlace planificado
CR-001	Normal	Validar dígito verificador de la cédula (la v1.0 solo revisa longitud).	Implementada
CR-002	Emergencia	Corregir sobreventa de asiento con tramos solapados (hotfix 1.0.1).	Implementada (hotfix)
CR-003	Normal	Tiempo de reserva fijo en 3 min → configurable desde administración.	Implementada
CR-004	Estándar	Actualizar logo, colores y redes sociales desde configuración.	Implementada
CR-005	Normal	Agregar tipo de asiento “Semi-cama” con su factor de precio.	Implementada
CR-006	Emergencia	Los correos de boleto no se envían por reintentos mal configurados en el worker.	Implementada (hotfix)
CR-007	Normal	Ticket térmico se corta en papel de 58 mm; soportar ambos anchos.	Implementada
CR-008	Normal	Descuento de tercera edad se calcula sobre el total (incluye tasa) en vez de sobre la tarifa.	Implementada
CR-009	Normal	Filtro por carrocería no responde en celular.	Implementada
CR-010	Normal	Integrar pasarela de pago en línea.	**Cancelada:** requiere credenciales comerciales y costos fuera del alcance académico.
CR-011	Normal	Eliminar la bitácora de escaneos para mejorar rendimiento.	**Rechazada:** viola el requisito de auditoría y trazabilidad.
CR-012	Normal	Agregar boleto a Apple/Google Wallet.	En evaluación → planificada para v1.2

18.9 Roles y comité del equipo

Rol	Responsabilidades	Observación
Líder / Product Owner	Prioriza el backlog, valida alcance con el docente, mantiene el tablero.	Rotativo por sprint
Comité de Control de Cambios (1–2)	Evalúa, aprueba, rechaza o cancela CR; garantiza la justificación y la trazabilidad.	No aprueban sus propios cambios
Desarrollador backend	API, base de datos, reglas de negocio, pruebas.	
Desarrollador frontend	Interfaces web/móvil, PWA, accesibilidad.	
DevOps / Release	Docker, CI/CD, ramas protegidas, etiquetas, releases.	
QA y documentación	Plan de pruebas, evidencias, README, informe, guía de usuario.	

El número de integrantes definirá cuántos roles recaen en cada persona; el requisito es que **todos** tengan commits, PR y tickets propios.

19. Pruebas y aseguramiento de calidad

Nivel	Qué se prueba	Herramienta	Meta
Unitarias	Cálculo de precios, validación de cédula/RUC, rotación de hoja de ruta, solapamiento de tramos, estados de la orden.	Vitest / Jest	≥ 80 % en lógica de negocio
Integración	API + base de datos real (contenedor): compra completa, expiración, aprobación de pago, emisión y escaneo.	Supertest + Testcontainers	Flujos críticos al 100 %
Extremo a extremo	Recorridos de cliente, oficinista y chofer en navegador de escritorio y móvil emulado.	Playwright	Recorridos principales por rol
Concurrencia	200–500 intentos simultáneos sobre el mismo asiento: solo uno debe ganar; reservas que expiran.	k6	0 sobreventas
Rendimiento	Búsqueda de viajes y mapa de asientos bajo carga.	k6	p95 < 500 ms con 500 usuarios
Seguridad	OWASP ZAP baseline, CodeQL, auditoría de dependencias, pruebas de autorización (IDOR).	ZAP, CodeQL, npm audit	Sin hallazgos altos/críticos
Accesibilidad	Contraste, teclado, lectores de pantalla.	axe, Lighthouse	Puntaje ≥ 90
Impresión y QR	Ticket en 58/80 mm y A4; lectura del QR con 3 modelos de celular y lector USB; escaneo sin conexión.	Pruebas manuales guiadas	Lectura al primer intento
Aceptación (UAT)	Guion con el docente/usuarios de prueba sobre los requerimientos RF.	Lista de verificación	Todos los RF “M” aprobados

Ejemplo de criterio de aceptación (Gherkin)

```
Escenario: Dos clientes compiten por el mismo asiento
  Dado que el asiento 12 del viaje Ambato-Quito 14:00 está libre
  Cuando el cliente A lo selecciona y el cliente B lo selecciona 1 segundo después
  Entonces el cliente B ve el asiento como "no disponible"
  Y si el cliente A no sube comprobante en 4 minutos el asiento vuelve a estar libre

Escenario: Boleto escaneado dos veces
  Dado un boleto VÁLIDO ya escaneado por el chofer
  Cuando se escanea nuevamente su QR
  Entonces el resultado es "YA USADO" con la hora del primer escaneo
  Y se registra un evento de intento duplicado
```

20. Entorno de desarrollo en varias PC y despliegue

Meta: que **cualquier integrante pueda clonar y ejecutar el sistema completo en menos de 15 minutos**, con los mismos datos, y que el equipo pruebe cambios entre PC a través de Git.

Requisito	Versión / nota
Git	Última estable; configurar nombre y correo (los commits deben identificar a cada integrante).
Docker Desktop / Docker Engine + Compose	Levanta PostgreSQL, Redis, MinIO y Mailpit sin instalarlos a mano.
Node.js LTS + pnpm	Versión fijada con `.nvmrc` / `packageManager`.
Editor	VS Code con extensiones recomendadas (ESLint, Prettier, Prisma) definidas en `.vscode/extensions.json`; opcional Dev Container.

Pasos de instalación (se repiten en el README)

```
git clone https://github.com/<organizacion>/rutaec.git && cd rutaec
cp .env.example .env            # variables locales (sin secretos reales)
docker compose up -d            # postgres, redis, minio, mailpit
pnpm install
pnpm db:migrate && pnpm db:seed # esquema + datos de ejemplo
pnpm dev                        # web :3000 · api :4000 · docs :4000/api/docs
```

Servicio	Puerto	Uso
Web (Next.js)	3000	Sitio para computador y celular
API (NestJS)	4000	API REST y WebSocket; documentación en /api/docs
PostgreSQL	5432	Base de datos
Redis	6379	Bloqueos, colas y caché
MinIO	9000 / 9001	Archivos / consola
Mailpit	8025	Bandeja local de correos de prueba (ver los correos con boleto sin enviar nada real)

Usuario de prueba	Rol	Uso
admin@rutaec.test	Superadministrador	Catálogos, configuración, auditoría
coop.amazonas@rutaec.test	Administrador de cooperativa	Buses, frecuencias, hojas de ruta
oficina1@rutaec.test	Oficinista	POS, validación de comprobantes, impresión
chofer1@rutaec.test	Chofer	Mis viajes, escaneo, venta en ruta
cliente1@rutaec.test	Cliente	Compra y boletos

- **Probar en el celular dentro de la misma red Wi-Fi:** la cámara exige contexto seguro (HTTPS), por lo que se documenta el uso de certificados locales (mkcert) o un túnel (Cloudflare Tunnel) para abrir el sitio desde el teléfono.
- **Datos idénticos en todas las PC:** semillas determinísticas versionadas en Git; migraciones numeradas; `pnpm db:reset` deja el entorno en estado limpio.
- **Ambientes:** local → staging (rama develop, despliegue automático) → producción (etiquetas en main). Variables por ambiente, sin secretos en el repositorio.
- **Despliegue sugerido:** VPS Linux o plataforma PaaS (Render, Railway, Fly.io) con Docker, dominio .ec o .com, Cloudflare para DNS/CDN y certificado TLS automático; respaldos diarios de la base de datos.
- **Pipeline CI/CD:** lint → pruebas unitarias → pruebas de integración → build de imágenes → escaneo → despliegue a staging → aprobación manual → producción.

21. Cronograma sugerido por sprints

Ajustable a las fechas del parcial. Cada sprint se registra como *milestone* en GitHub y termina con demostración y, cuando corresponde, una línea base etiquetada.

Sprint	Objetivo	Entregables principales	Cierre
S0	Preparación	Repositorio, Gitflow, protecciones de rama, plantillas, README/LICENSE/CONTRIBUTING/CODE_OF_CONDUCT/SECURITY/CITATION, Jira configurado, comité y workflow, Docker Compose, CI, ADRs.	v0.1.0 (BL-0)
S1	Núcleo de datos	Esquema de BD y semillas, autenticación, roles, catálogos, cooperativas, configuración de la aplicación.	v0.2.0
S2	Flota y frecuencias	Buses, grupos, plantillas y tipos de asiento, editor de asientos, frecuencias, paradas y tarifas, personal.	v0.4.0
S3	Operación y búsqueda	Hoja de ruta manual/automática, viajes, búsqueda con filtros, detalle del bus.	v0.5.0 (BL-1)
S4	Venta	Mapa de asientos con bloqueo, pasajeros, descuentos, orden, pago con comprobante, estados, boleto con QR y PDF, historial, notificaciones.	v1.0.0 (BL-2) — **mitad del parcial**
S5	Gestión del cambio	Ciclo de CR-001…CR-012 con comité, hotfix de emergencia, dashboards de auditoría en Jira.	v1.0.1 · v1.1.0 (BL-3)
S6	Oficina y ruta	POS, caja, impresión térmica/A4, PWA del chofer con escaneo offline, venta en ruta, resumen de viaje, manifiesto, reportes.	v1.1.x
S7	Extras y entrega	Wallet, push, pulido, pruebas finales, informe con capturas, preparación de la defensa (20–30 min).	v1.2.0 (BL-4)

Estructura sugerida de la defensa (20 a 30 minutos)

Minutos	Contenido	Evidencia
0–4	Equipo, roles, comité de cambios, problema y solución.	Diapositivas, tablero
4–10	Demostración del flujo Git: rama feature → commits → PR → revisión → merge → release → hotfix.	Red de ramas, PR reales, protecciones
10–16	Flujo de control de cambios en Jira: CR normal, de emergencia, cancelada con justificación; dashboards.	Tickets reales, dashboards
16–26	Demostración de la aplicación: cliente compra y paga, oficinista aprueba e imprime, chofer escanea.	Aplicación en vivo + impresora
26–30	Conclusiones, lecciones, preguntas.	—

22. Riesgos y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Alcance demasiado grande para el tiempo del parcial	Alta	Alto	Priorización M/S/C y fases; entregar primero el flujo completo de compra y luego extras.
Conflictos de integración entre integrantes	Media	Medio	Ramas cortas, PR pequeños, CI, CODEOWNERS, reuniones diarias breves.
Sobreventa o doble escaneo por concurrencia	Media	Alto	Restricción de exclusión en BD, pruebas de carga, idempotencia.
Credenciales de Wallet/pasarelas/SRI no disponibles	Alta	Medio	Marcadas como extras; interfaz lista con simulador (mock) para la defensa.
Impresora no compatible con ESC/POS	Media	Medio	Nivel 1 por navegador y PDF funciona con cualquier impresora.
Cámara no disponible en HTTP en el celular	Alta	Medio	HTTPS local con mkcert o túnel; respaldo con ingreso manual del código.
Sin internet en ruta	Alta	Alto	PWA offline con manifiesto descargado y sincronización posterior.
Mal uso de datos personales	Baja	Alto	Minimización, enmascarado, LOPDP, datos de prueba ficticios en el repositorio.
Falta de evidencia de trabajo individual	Media	Alto	Todos con issues y PR propios; revisión cruzada; métricas de Insights.

23. Matriz de cumplimiento del enunciado

Requisito del proyecto	Dónde se cubre
Aplicación con herramientas de control de versión y cambio	Secciones 13, 18, 20
Git con documentación y código; copia local por integrante	18.1, 18.4, 20
Ramas, commits, pull requests, issues, buenas prácticas	18.2, 18.3
Flujo definido (Gitflow)	18.2
Git + GitHub y Jira Service Management	18.1, 18.5
Simular control de cambios con comité de 1 o 2 miembros	18.5, 18.8, 18.9
≥ 4 documentos, licencia, plantillas de issues y PR, repositorio citable	18.4 (README, CONTRIBUTING, CODE_OF_CONDUCT, SECURITY, LICENSE, CITATION.cff, plantillas)
Reportes de auditoría (dashboard en Jira)	18.7
Informe con formato de deberes y defensa 20–30 min	18.7 (capturas), 21 (agenda)
CRUD de cooperativas, frecuencias, buses	5.2, 5.3
Roles: cooperativa, oficinista, usuario final (+ chofer)	3, 5.3–5.6
Gestión y venta de boletos como oficinista / como usuario final	5.4, 5.5
Configuración de la aplicación (logo, colores, redes, soporte)	5.2, 11
Módulo de usuarios: buscar, ver, comprar con QR/código, historial	5.4, 8
Módulo del personal del bus: escaneo del código	5.6, 8.2
Reglas de negocio (frecuencias ANT, hoja de ruta, paradas, asientos, descuentos, compra entre paradas)	4, 6
Filtros (cooperativa, asiento, chasis/carrocería, directo/paradas)	RF-061
Detalle del bus con fotografía	RF-063
Selección de asientos según disponibilidad y tipo	RF-070, 6.2
Pago por depósito/transferencia con comprobante validado por oficinista	RF-080–RF-085, 10.1
Boleto descargable en cualquier momento; ofrecer comprar otro	RF-086, RF-091
Notificaciones por correo o en la aplicación	RF-096, RF-130, 10.2
Notas de clase: Wallet, estados tipo cine, chofer vende en ruta, grupos, plantillas, dashboard de cambios	5.4.4, 6.4, 5.6, 5.3.1, 18.7
Requisito del equipo: QR escaneable y impresión en impresora propia	8, 9

24. Elementos adicionales considerados (“por si algo falta”)

Se revisó el dominio completo del transporte interprovincial ecuatoriano para añadir lo que normalmente no se menciona en un enunciado académico pero que un sistema real necesita:

Tema	Detalle	Fase
Tasa de terminal terrestre	Valor adicional por uso del terminal, configurable por terminal y mostrado separado en el boleto.	S
Feriados y temporadas	Calendario de feriados de Ecuador con recargo automático y cierre de ventas por fechas.	S

Tema	Detalle	Fase
Manifiesto de pasajeros	PDF por viaje para control de la cooperativa y autoridades (confirmar formato vigente de la ANT).	S
Encomiendas / carga	Envío de paquetes en buses con guía, QR y seguimiento (muy común en el país).	C
Equipaje	Política de bultos, etiqueta imprimible y costo adicional.	C
Devoluciones y cambios	Política por tiempo restante, penalidad, reembolso a cuenta bancaria y notas de crédito.	S
Lista de espera	Aviso cuando se libere un asiento en un viaje agotado.	C
Cupones y descuentos	Códigos promocionales y convenios institucionales (por ejemplo, estudiantes UTA).	C
Calificaciones	Reseñas de viajes y cooperativas para mejorar el servicio.	C
Seguimiento en vivo	Ubicación del bus compartida desde el celular del chofer.	C
Mantenimiento de flota	Vencimientos de revisión técnica, matrícula y mantenimientos preventivos.	C
Soporte y PQRS	Tickets de ayuda al cliente, chat o formulario, FAQ.	S
Modo kiosco	Pantalla de autoservicio en terminal con impresión de boleto.	C
Multiidioma	Español primero; inglés (turistas) y quichua a futuro.	C
Seguro obligatorio y normativa	Mostrar datos del seguro y leyendas obligatorias en el boleto según regulación vigente.	S
Facturación electrónica SRI	Emisión de factura con clave de acceso y RIDE; envío por correo.	C
Soporte offline completo	Oficinista sin internet: venta con folios reservados y sincronización posterior (solo efectivo).	C

IMPORTANTE

Las normas citadas (descuentos, comprobantes tributarios, manifiestos, tasas, protección de datos) pueden cambiar. El sistema las trata como **parámetros configurables** y el equipo debe verificar la normativa vigente (ANT, SRI, Ley de Protección de Datos Personales) antes de usarlo en un entorno comercial real.

Anexo A. Glosario

Término	Definición
ANT	Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; emite las resoluciones que asignan frecuencias.
Frecuencia	Servicio autorizado a una cooperativa con ciudad de origen, ciudad de destino y hora de salida.
Hoja de ruta	Plan que asigna buses (y personal) a frecuencias por día, incluyendo días de parada.
Viaje	Instancia concreta de una frecuencia en una fecha con un bus asignado.
Tramo	Segmento entre dos paradas de una frecuencia; unidad de venta y de precio.
Parada (día de parada)	Día en que un bus no opera por exceso de buses frente a frecuencias o por mantenimiento.
Oficinista	Personal de ventanilla que vende, cobra y valida pagos.
CCB	Comité de Control de Cambios: evalúa y aprueba las peticiones de cambio.
CR	Change Request, petición de cambio gestionada en Jira.
CI	Configuration Item, elemento de configuración bajo control de versiones.
Línea base (baseline)	Versión formalmente aprobada y etiquetada a partir de la cual los cambios requieren control.
Gitflow	Modelo de ramas con main, develop, feature, release y hotfix.
PWA	Aplicación web progresiva: instalable, con modo sin conexión y notificaciones.
ESC/POS	Lenguaje de comandos de impresoras térmicas de tickets.
RBAC / RLS	Control de acceso por roles / seguridad a nivel de fila en la base de datos.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.
RIDE	Representación impresa del documento electrónico (factura electrónica SRI).
ADR	Architecture Decision Record: registro breve de una decisión técnica y su justificación.

Anexo B. Lista de verificación previa a codificar

- Crear la organización/repositorio en GitHub y proteger `main` y `develop`; invitar a todos los integrantes.
- Crear el proyecto de Jira Service Management “RUTA”: tipo de solicitud, campos obligatorios, workflow de 8 estados, SLA, reglas de automatización y dashboard.
- Definir al comité de control de cambios (1–2 personas) y los roles del equipo.
- Escribir los ADR iniciales: stack, idioma de nombres en BD, licencia, estrategia de ramas.
- Subir la documentación base (README, CONTRIBUTING, CODE_OF_CONDUCT, SECURITY, LICENSE, CITATION.cff) y las plantillas de .github.
- Crear los issues del backlog desde los requerimientos RF y asignarlos a los sprints (milestones).
- Confirmar con el docente: alcance de la aplicación, formato del informe y fecha de defensa.
- Probar la impresora de tickets en una PC (instalar controlador, imprimir una página de prueba de 80 mm) para ajustar las plantillas desde el inicio.

> **NOTA**
> Siguiente paso recomendado: aprobar este documento como línea base de diseño (BL-0), crear el repositorio con la estructura de la sección 13.2 y comenzar el Sprint 0.